

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

SCUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE (DIN)

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

TESI DI LAUREA

in

Misure meccaniche, termiche e collaudo

**SVILUPPO DI STRUMENTAZIONE VIRTUALE IN
AMBIENTE LABVIEW PER L'ANALISI SPERIMENTALE
DI SISTEMI COMPLESSI**

CANDIDATO
Matteo Fratini

RELATORE:
Chiar.mo Prof. Lorenzo Peretto

CORRELATORE
Ing. Federica Costa

Anno Accademico 2021/2022

Sessione III

INDICE

Sommario

INTRODUZIONE	1
1. L'ANALISI DEI SEGNALE	2
1.1 TEORIA E CLASSIFICAZIONE DEI SEGNALE	2
1.2 L'ANALISI DI FOURIER.....	7
2. STRUMENTAZIONE E AMBIENTE LABVIEW	10
2.1 LA STRUMENTAZIONE	10
2.2 IL SOFTWARE.....	15
3. ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DEI SEGNALE	18
3.1 SVILUPPO DEI CIRCUITI DI ANALISI	18
3.2 LA FFT IN LABVIEW.....	33
4. L'ALIASING	40
5. FILTRAGGIO IN LABVIEW	47
CONCLUSIONI	54

INTRODUZIONE

La tesi tratta l'analisi di sistemi complessi, in ambito ingegneristico e diagnostico, mediante l'utilizzo del software LabVIEW della National Instrument, grazie al quale è possibile acquisire segnali relativi a svariati tipi di grandezze, quali meccaniche, elettriche e termiche.

I seguenti segnali acquisiti sono poi elaborati mediante il software, che permette di estrapolare informazioni riguardo al tipo di segnale e alle grandezze in analisi, si possono analizzare valori di tensione, temperatura, coppia, deformazione frequenza ed altro.

In conclusione, i seguenti dati vengono utilizzati per il controllo di strumenti di misura usati in ambito meccanico per verificarne il corretto funzionamento tale da ottenere valori di misura corretti, in alternativa i circuiti sviluppati si prestano alla misura diretta di una delle grandezze sopracitate, applicandole direttamente sul sistema in esame ed estrapolando le grandezze ricercate.

1. L'ANALISI DEI SEGNALE

1.1 TEORIA E CLASSIFICAZIONE DEI SEGNALE

Per iniziare questa trattazione si ritiene necessario spiegare cosa si intende per segnale e la forma che esso assume nella trattazione ingegneristica. Si dice che *un segnale è una qualunque grandezza fisica variabile a cui è possibile associare un'informazione.*

In ambito ingegneristico si schematizza un segnale come una funzione matematica di una o più variabili, ad esempio come segue:

$$x(t): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Equazione 1

ovvero una funzione matematica di variabile reale a valori reali, dove la variabile indipendente (t) rappresenta il *tempo*, e il valore del segnale $x(t)$ rappresenta l'andamento della grandezza in esame, ad esempio una tensione o una temperatura.

Ovviamente questa definizione non esaurisce la trattazione sui segnali, essi possono ulteriormente essere classificati in base ai valori assunti dalla variabile indipendente, si parlerà di:

- *Segnale a tempo continuo.* Si intende una grandezza fisica variabile nel tempo in modo continuo, in termini matematici si esprime questo concetto dicendo

che il dominio della funzione matematica con cui rappresentiamo il segnale ha la cardinalità (ovvero il numero di elementi) dell'insieme dei numeri reali. Hanno questa forma i segnali provenienti da terremoti o da elettrocardiogrammi, la loro rappresentazione è $x(t), y(t)$.

- *Segnale a tempo discreto.* Tali segnali vengono chiamati *successioni* in matematica, essi hanno cardinalità dell'insieme dei numeri interi. Sono rappresentati mediante la scrittura $x[n], y[n]$ dove la variabile n assume un valore discreto e non più continuo.

Un'altra classificazione dei segnali che si ritiene essenziale trattare è relativa al diverso codominio che una funzione può assumere. Si distinguono quindi *segnali ad ampiezza continua*, che possono assumere con continuità tutti i valori di un intervallo eventualmente illimitato; e *segnali ad ampiezza discreta* aventi come codominio un insieme numerabile, eventualmente illimitato.

I segnali a tempo continuo ed ampiezza continua si dicono *analogici* mentre quelli a tempo ed ampiezza discreti si dicono *numerici*.

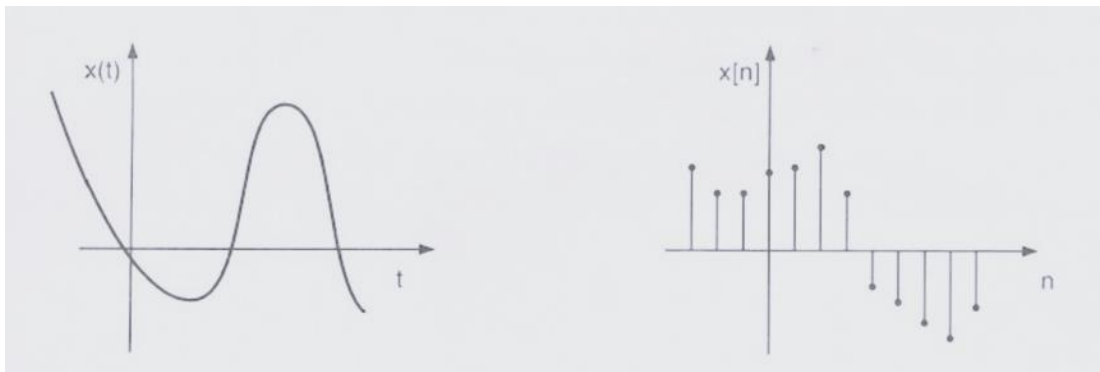


Figura 1. Segnale analogico e segnale tempo discreto

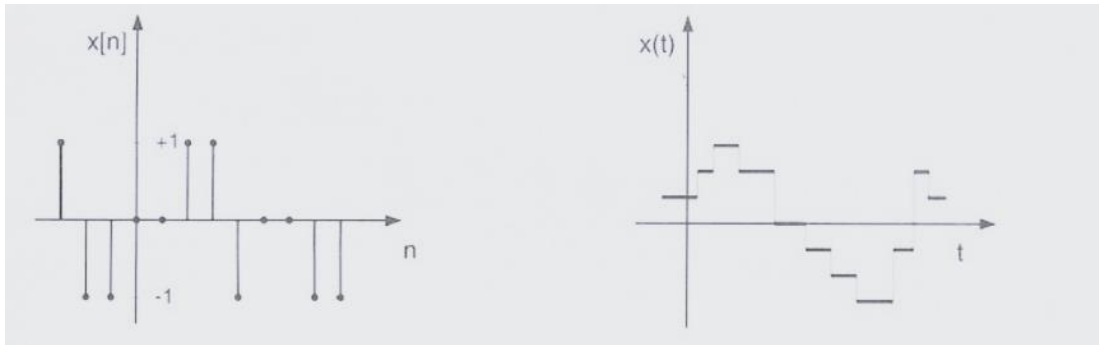


Figura 2. Segnale numerico e segnale quantizzato

Si distinguono inoltre ulteriori classi di segnali basate su criteri differenti da quelli appena esposti. In particolare si chiama *segnale periodico* un segnale tempo continuo avente un intervallo di tempo T_0 tale che per un qualunque valore di t si possa scrivere:

$$x(t) = x(t + T_0)$$

Equazione 2

Tale scrittura sta a significare che il segnale si ripete dopo un tempo T_0 , il segnale è quindi *periodico*. Se non esiste un valore di T_0 che rende vera l'uguaglianza il segnale non si ripete e si dice perciò *aperiodico*, nel caso di segnale tempo discreto la scrittura è:

$$x[n] = x[n + N_0]$$

Equazione 3

Poiché il segnale analogico dovrà essere analizzato da strumentazione digitale sarà necessaria una conversione dello stesso, questo processo prende il nome di **conversione analogico-digitale**.

Il processo viene schematizzato in 4 fasi: il segnale in ingresso viene filtrato per rimuovere rumore o altri impulsi non necessari per l'analisi; il segnale viene poi campionato ovvero discretizzato nel tempo, i campioni vengono quantizzati quindi convertiti in codice binario all'intero più vicino (0/1) e ognuno di essi viene codificato in un numero di n cifre.

La forma d'onda generica $x(t)$ viene campionata ottenendo la sequenza $x[n]$ dei valori di $x(t)$ considerati come multipli di un opportuno *periodo di campionamento* T , espresso in secondi. Il processo illustrato viene effettuato da appositi circuiti chiamati appunto **convertitori analogico/digitali**.

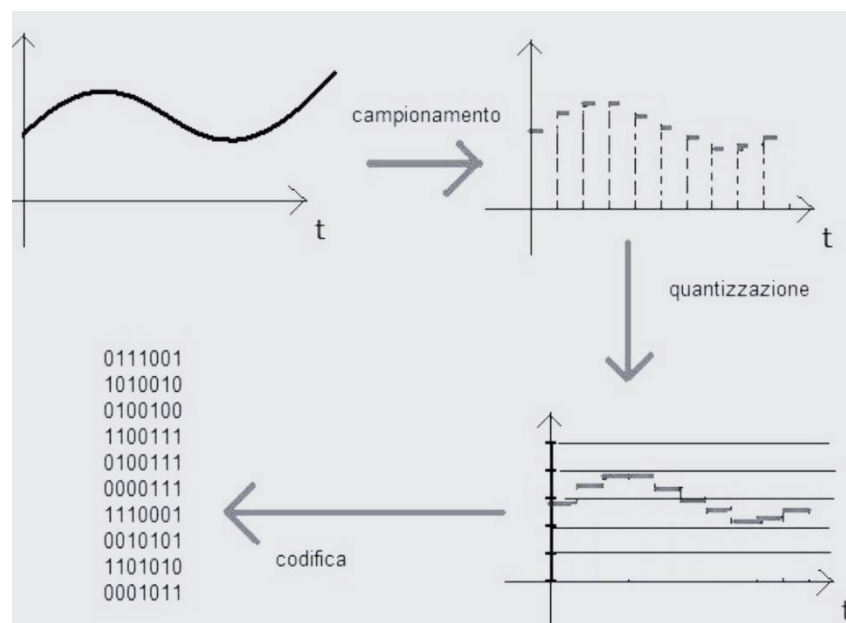


Figura 3. Conversione analogico/digitale

Un parametro importante che caratterizza i convertitori è la risoluzione. La risoluzione indica il numero di valori che un convertitore analogico/digitale può produrre, ovvero il numero di livelli di quantizzazione. Questo parametro viene di solito espresso in bit, ad esempio una risoluzione di 8 bit corrisponde a 256 livelli di quantizzazione, poiché $2^8=256$.

1.2 L'ANALISI DI FOURIER

In questo paragrafo si illustra come, tramite lo strumento matematico dell'analisi di Fourier, si possano trattare segnali periodici arbitrari e non costituiti da una singola sinusoide. Difatti, sotto ipotesi illustrate in seguito, un segnale periodico qualunque può essere espresso come somma di *oscillazioni sinusoidali (le armoniche)* di opportuna ampiezza, frequenza e fase.

L'insieme delle condizioni sufficienti che garantiscono la possibilità di sviluppare un segnale in *serie di Fourier* è il cosiddetto “*Criterio di Dirichlet*” i cui punti sono enunciati come segue:

- $x(t)$ deve essere assolutamente integrabile sul periodo T_0
- $x(t)$ deve essere una funzione continua o presentare in un periodo un numero finito di discontinuità di prima specie
- $x(t)$ deve presentare un numero finito di massimi e minimi nel periodo

Allora la serie di Fourier converge al valore assunto dalla funzione $x(t)$ nei punti in cui questa è continua.

Per quanto detto si può esprimere un segnale generico come:

$$x(t) = A_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos[2\pi k f_0 t + \vartheta_k]$$

Equazione 4

l'equazione scritta sopra è lo *sviluppo in serie di Fourier*, essa permette di rappresentare un segnale come somma di una costante A_0 con una serie, la cui k-esima oscillazione armonica ha ampiezza $A_k > 0$, con f_0 frequenza fondamentale e fase iniziale ϑ_k . Ogni segnale sarà perciò formato da diversi valori di A_k e ϑ_k e per trovare tali valori di ampiezza e fase si procede utilizzando le equazioni di Eulero.

Esprimendo la formula dello sviluppo in serie di Fourier in forma complessa mediante l'uso delle equazioni di Eulero si ottiene:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{j2\pi k f_0 t}$$

Equazione 5

Dove gli X_k sono i coefficienti della serie di Fourier, procedendo al loro calcolo si ottiene:

$$X_0 = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{+T_0/2} x(t) e^{-j2\pi k f_0 t} dt$$

Equazione 6

La conoscenza della successione completa dei coefficienti di Fourier equivale alla conoscenza dell'andamento del segnale nel tempo. I coefficienti vengono rappresentati in *modulo e fase* in funzione della frequenza armonica a cui si riferiscono, queste rappresentazioni costituiscono gli *spettri* di ampiezza e fase del segnale dato. Dunque, la sintesi di un segnale periodico avviene mediante la somma di un numero finito di

armoniche, l'errore che si commette nella ricostruzione del segnale è tanto maggiore quanto è minore il numero di armoniche che si considera.

2. STRUMENTAZIONE E AMBIENTE LABVIEW

Lo sviluppo di strumentazione virtuale per l'analisi di sistemi complessi è stato effettuato mediante l'uso di dispositivi presenti in laboratorio, nonché grazie al software LabVIEW di National Instrument. Questo paragrafo si prefissa perciò di illustrare il software e gli strumenti di laboratorio utilizzati per le analisi, mostrando le principali funzioni del programma e il metodo di scrittura dei codici di analisi più basilari.

2.1 LA STRUMENTAZIONE

Gli strumenti sono una parte fondamentale per l'implementazione di circuiti usati per l'analisi di sistemi complessi; pertanto, è necessaria una illustrazione del funzionamento degli stessi. I due strumenti principalmente utilizzati sono il *Generatore di Funzioni* e la *Scheda di Acquisizione*, che a sua volta si interfaccia direttamente con il PC dell'utente.

In generale, un generatore di funzioni è un dispositivo elettronico in grado di generare diversi tipi di segnali a seconda dell'esigenza dell'utente, si decidono infatti i parametri da inserire nel generatore quali frequenza, ampiezza, offset e fase; nonché il tipo di onda che si va a generare, riportate in alto a destra nell'interfaccia dello strumento.

L'utilizzo di un generatore di funzioni è necessario al fine della generazione di un segnale da analizzare, i circuiti sviluppati sono infatti compatibili con l'utilizzo di sensori di vario tipo, a seconda della misurazione che si deve effettuare. Non disponendo dei sensori sopracitati sarà necessario ottenere il segnale in ingresso dal generatore di funzioni, tramite esso è possibile simulare un qualsivoglia tipo di onda, da rendere disponibile al circuito per le successive analisi. Il generatore di funzioni utilizzato per le successive analisi è il **Rigol 1022Z**.



Figura 4. Generatore di funzioni Rigol 1022Z

Il generatore dispone di due canali di output utilizzabili singolarmente o in modo combinato, il display pertanto riporta due valori selezionabili per ogni variabile che costituisce il segnale, sarà quindi possibile modificare frequenza, ampiezza, offset e fase per ciascuno dei due canali di output. Si riportano le principali caratteristiche del Rigol 1022Z, tenute in considerazione durante la scelta dei parametri del segnale, tra

cui la massima frequenza, la frequenza di campionamento e i tipi di onde utilizzabili per l'analisi.

► Specifications

All the specifications can be guaranteed if the following two conditions are met unless where noted.

- The generator is within the calibration period and has performed self-calibration.
 - The generator has been working continuously for at least 30 minutes under the specified temperature (18°C ~ 28°C).
- All the specifications are guaranteed unless those marked with "typical".

Model	DG1022Z	DG1032Z	DG1062Z
Channel	2	2	2
Max Frequency	25 MHz	30 MHz	60 MHz
Sample Rate	200 MSa/s		
Waveform			
Basic Waveform	Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise		
Built-in Arbitrary Waveform	160 kinds, including Sinc, Exponential Rise, Exponential Fall, ECG, Gauss, HaverSine, Lorentz, Dual-Tone, etc.		
Frequency Characteristics			
Sine	1 μ Hz to 25 MHz	1 μ Hz to 30 MHz	1 μ Hz to 60 MHz
Square	1 μ Hz to 25 MHz	1 μ Hz to 25 MHz	1 μ Hz to 25 MHz
Ramp	1 μ Hz to 500 kHz	1 μ Hz to 500 kHz	1 μ Hz to 1 MHz
Pulse	1 μ Hz to 15 MHz	1 μ Hz to 15 MHz	1 μ Hz to 25 MHz
Harmonic	1uHz to 10 MHz	1 μ Hz to 10 MHz	1uHz to 20 MHz
Noise (-3dB)	25 MHz bandwidth	30 MHz bandwidth	60 MHz bandwidth
Arbitrary Waveform	1 μ Hz to 10 MHz	1 μ Hz to 10 MHz	1 μ Hz to 20 MHz
Resolution	1 μ Hz		
Accuracy	± 1 ppm of the setting value, 18°C to 28°C		

Figura 5. Data sheet Rigol 1022Z

I canali di output del generatore di funzioni si collegano con la scheda di acquisizione; essa ha il compito di convertire i valori delle misure, ottenuti tramite il campionamento del segnale, in input digitali che possano essere analizzati dal computer. Il collegamento avviene fisicamente tramite una porta USB che collega il PC dell'utente con la scheda, per collegare la scheda al generatore di funzioni si utilizzano invece degli appositi cavi con chiusura di sicurezza, collegati eventualmente ad altri supporti.



Figura 6. Cavo di connessione

NI 9222 Datasheet

4 AI, ± 10 V, 16 Bit, 500 kS/s/ch Simultaneous



Figura 7. Scheda di acquisizione

La scheda di acquisizione utilizzata per le prove seguenti è la NI 9222, questa scheda ha 4 canali usufruibili in maniera simultanea e non, caratterizzati dal collegamento detto “screw terminal” al quale si allaccia il cavo e si mette in sicurezza, la frequenza di campionamento per ogni canale è di 500 kSa/s. Si riporta il data sheet della scheda, alcuni range per il corretto funzionamento della stessa e il circuito di input.

Input Characteristics

Number of Channels	4 analog input channels
ADC resolution	16 bits
Type of ADC	Successive approximation register (SAR)
Input voltage ranges ¹ , Measurement Voltage (AI+ to AI-)	
Minimum ²	± 10.5 V
Typical	± 10.6 V
Maximum	± 10.7 V
Overvoltage protection	± 30 V
Maximum Sampling Rate	
CompactDAQ (NI-DAQmx)	500 kS/s

Figura 8. Caratteristiche di input

C SERIES ANALOG INPUT MODULE COMPARISON						
Product Name	Signal Levels	Channels	Sample Rate	Simultaneous	Resolution	Connectivity
NI 9222	± 10 V	4 Differential	500 kS/s/ch	Yes	16-Bit	Screw-Terminal, BNC

Figura 9. Parametri principali della scheda

Il circuito di input della scheda NI 9222 è rappresentato nell'immagine sotto, i segnali in ingresso in ogni canale vengono elaborati tramite un buffer, condizionati attraverso l'amplificatore e infine convertiti in valori digitali tramite il convertitore A/D. È possibile campionare da ogni canale simultaneamente poiché ognuno di essi ha il proprio circuito dall'amplificazione al convertitore A/D.

NI 9222 Input Circuitry

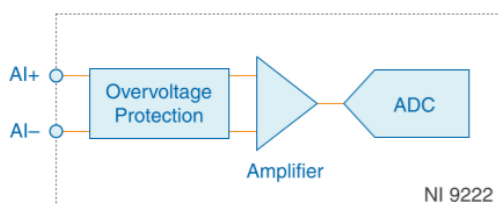


Figura 10. Circuito di input NI 9222

2.2 IL SOFTWARE

LabVIEW è l'ambiente di sviluppo integrato per il linguaggio di programmazione visuale della National Instrument, definito *Linguaggio G*. Tale linguaggio di programmazione si distingue da altri più noti a causa della sua sintassi, che è grafica e non scritta, difatti ogni programma che viene implementato sarà salvato sotto forma di file binario apribile e compilabile solo da LabVIEW stesso. La scrittura di codici o algoritmi per i sistemi avviene mediante l'uso di icone, collegate tra loro mediante appositi sistemi, tale da realizzare un vero e proprio diagramma di flusso con input e output.

La schermata principale di LabVIEW è divisa in due spazi, chiamati **Block Diagram** e **Front Panel**.

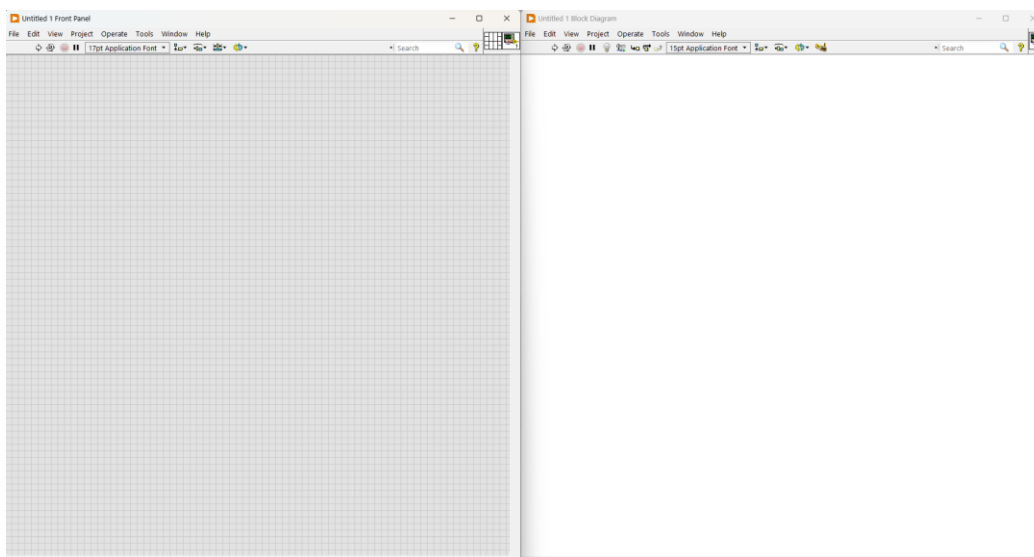


Figura 11. Front Panel (sx) e Block Diagram (dx)

Il Block Diagram è la parte di ambiente dove si costruisce il circuito virtuale, qui si dispongono le icone che vanno a costituire le interazioni fondamentali del sistema in sviluppo, in questa sezione distinguiamo quindi un grande numero di “blocchi”, divisi a seconda della funzione e del tipo di interazione che svolgono.

In particolare, nella sezione “Measurement”, si trova la sottocartella **NI DAQmx** dove sono presenti i blocchi fondamentali per le interazioni con la scheda di acquisizione, le cui caratteristiche verranno illustrate in seguito, quando si costruiranno i primi circuiti fondamentali.

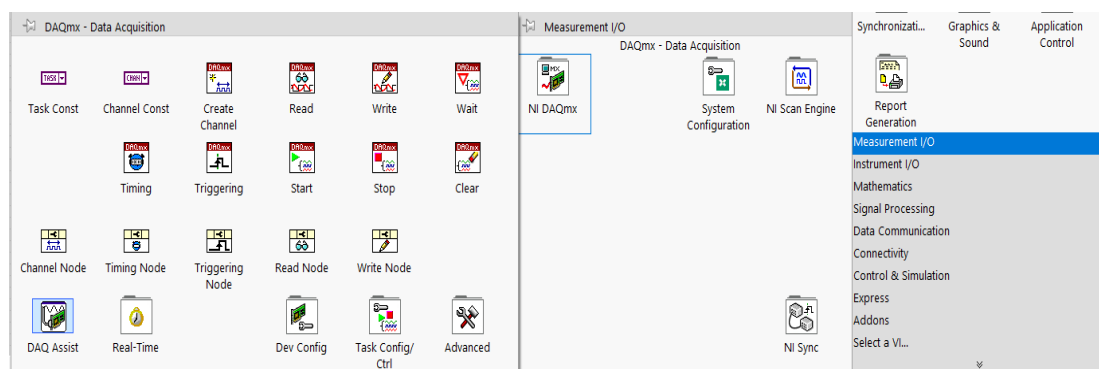


Figura 12. Blocchi della NI DAQ

Il front panel è la parte del software che si occupa delle interazione dell’utente con il circuito, in questa sezione si trovano vari tipi di comandi come controlli, indicatori o slider che permettono appunto la gestione in tempo reale dei parametri del circuito da parte dell’utente.

Nel front panel si inseriscono inoltre i grafici che hanno il compito di mostrare il segnale campionato durante l'analisi del sistema, è possibile differenziare il colore o il plotting delle varie curve per avere una corretta distinzione delle stesse.

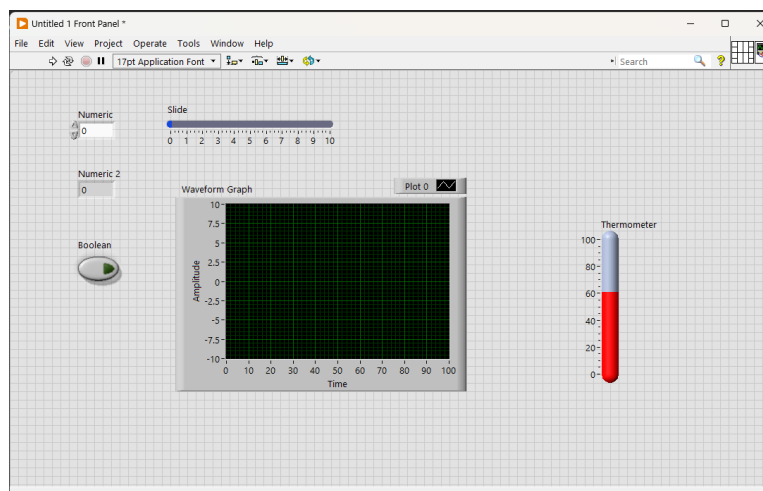


Figura 13. Front panel

3. ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DEI SEGNALI

Questo capitolo ha il ruolo di illustrare i primi circuiti di acquisizione ed analisi dei dati che sono stati costruiti, spiegando le funzioni dei principali blocchi in uso in ognuno di essi e commentando obiettivi e risultati ottenuti da tali prove, mostrando inoltre le differenti accortezze utilizzate a livello pratico per la costruzione dei circuiti stessi.

3.1 SVILUPPO DEI CIRCUITI DI ANALISI

Il primo circuito che si è costruito è il più semplice di tutti, l'obiettivo è campionare un segnale sinusoidale proveniente dal generatore di funzioni, figurato come un segnale analogico di tensione di corrente, osservandone la curva nel grafico e la variazione della stessa al variare dei principali valori caratteristici del segnale.

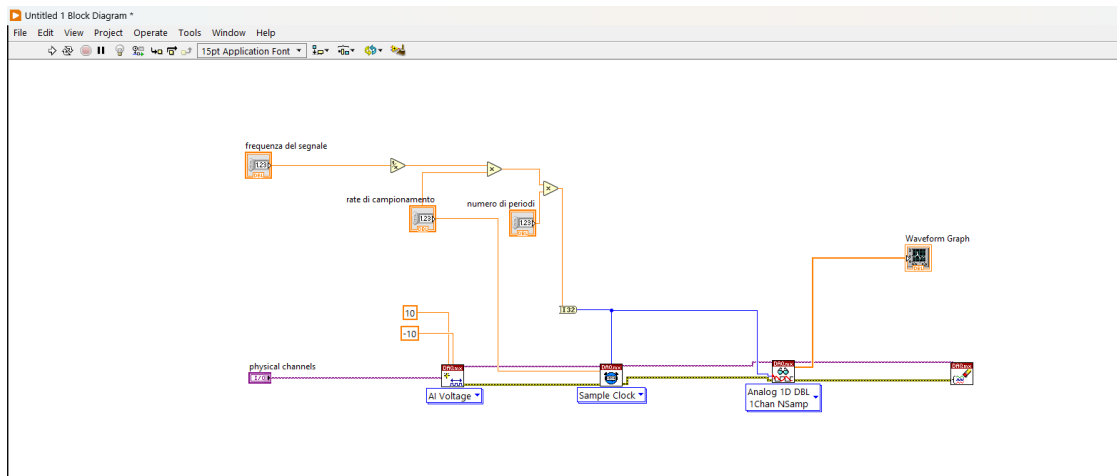


Figura 14. Circuito di analisi della tensione

Il primo blocco del circuito in esame è il **Physical Channel**, attraverso il quale si seleziona il canale fisico della scheda di acquisizione in cui transita il segnale in uscita del generatore di funzioni; questo canale è però un canale fisico, sarà necessaria la creazione di un canale virtuale per rendere leggibile il segnale al programma, il blocco che si utilizza per compiere tale trasformazione è il **create channel**.

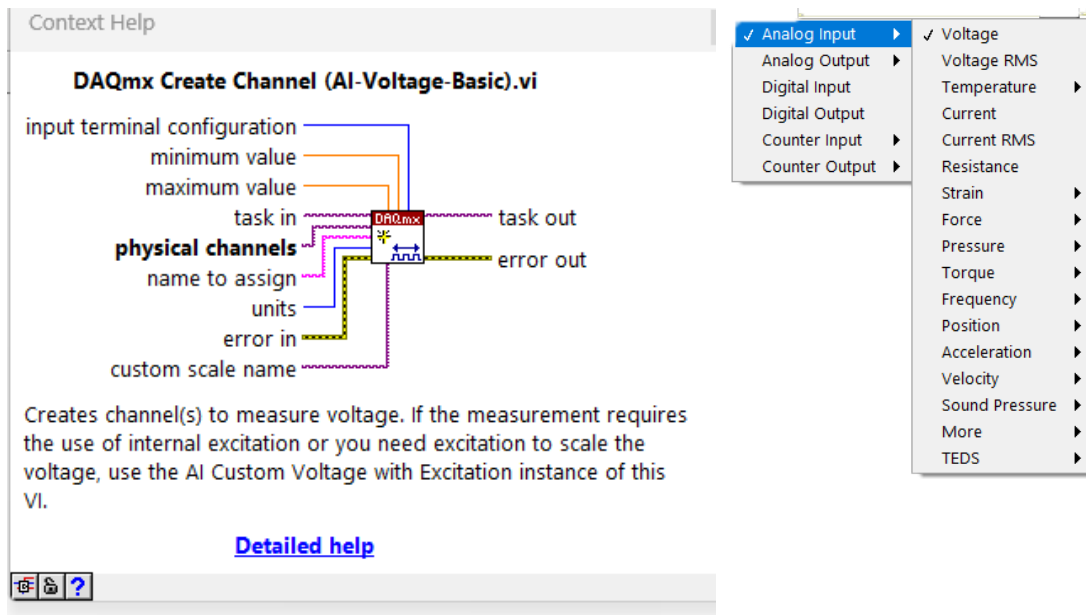


Figura 15. Blocco create channel

Per impostare correttamente il blocco in esame è necessario selezionare dal menù a tendina il tipo di input analogico, ovvero AI seguito da Voltage, cioè il tipo di segnale da campionare. È poi doveroso impostare tramite due indicatori (in arancione nel circuito) i valori di minimo e massimo di tensione della scheda di acquisizione, in Volt. Utilizzando il data sheet della NI 9222 si impostano rispettivamente a -10 e 10 V.

Il circuito prosegue poi con l'inserimento di un **timing (clock)**, blocco attraverso il quale si configura il numero di campioni da acquisire del segnale.

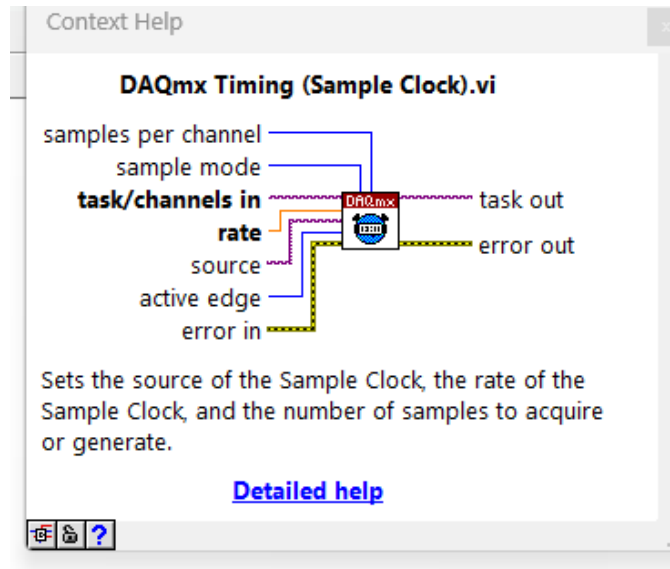


Figura 16. Blocco timing

Per il corretto funzionamento del circuito sarà necessario fornire al blocco il numero di campionamenti per canale e la frequenza di campionamento, così come la task principale in ingresso; al fine di immettere il numero di sample per canale si utilizzano una serie di operazioni matematiche riportate nella parte alta del circuito, i cui valori possono essere modificati dall'utente nel front panel.

Inizialmente si inserisce un controllo rappresentativo della frequenza del segnale (espressa in Hz) che si acquisisce, se ne fa il reciproco e si moltiplica il valore ottenuto per la frequenza di campionamento in S/s/ch anch'esso modificabile dall'utente tramite il front panel. Il valore ottenuto ha quindi come unità di misura i Sample/canale (S/ch) e deve essere moltiplicato per il numero di periodi per ottenere il valore corretto di sample per channel da inserire nel clock. Infine è necessario inserire nel clock anche il valore del rate di campionamento esplicitato in precedenza, fatto ciò si può concludere il circuito con un blocco **read** e graficare il risultato.

Poiché il fine di questa prima analisi è l'osservazione della forma della sinusoide e la sua variazione al modificarsi dei valori caratteristici della stessa, si procede all'esecuzione del codice e alla modifica in tempo reale dei valori delle sue grandezze.

La prima analisi effettuata aveva come valore di frequenza del segnale 50 Hz, impostato nel display del generatore di funzioni e riportato nel controllo del circuito, si assegna poi un rate di campionamento pari a 500 S/s per ogni canale, in questo caso singolo, e un periodo pari ad 1 (si può modificare anche l'ampiezza del segnale tramite il generatore di funzioni, osservando un allungamento/restringimento della sinusoide lungo l'asse y).

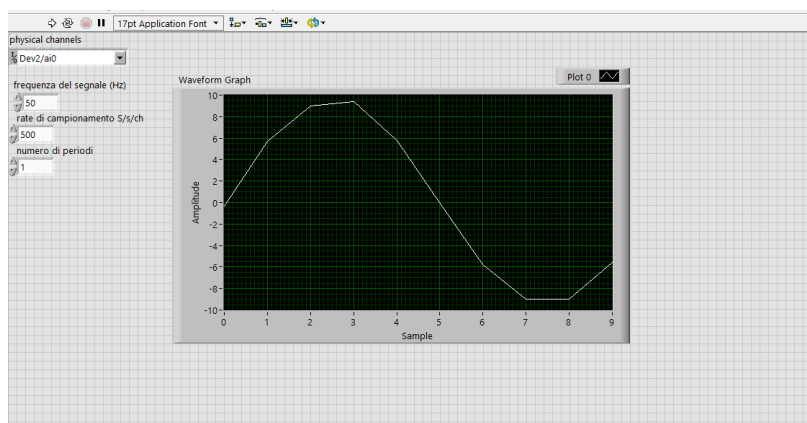


Figura 17. Front panel del primo circuito

Sull'asse X si trovano i 10 sample che si campionano e che ricostruiscono il segnale in ingresso ($500 \text{ S/s} / 50 \text{ Hz} = 10 \text{ S}$). Si osserva che la sinusoide è composta da dei tratti spigolosi e non dolci, questo a causa del numero di campioni che si stabilisce di

ottenere. Aumentando il rate di campionamento si osserva infatti un addolcimento della curva, ad esempio se si raddoppia il valore del rate si ottengono 20 sample e la sinusoide risulterà meno spezzata.

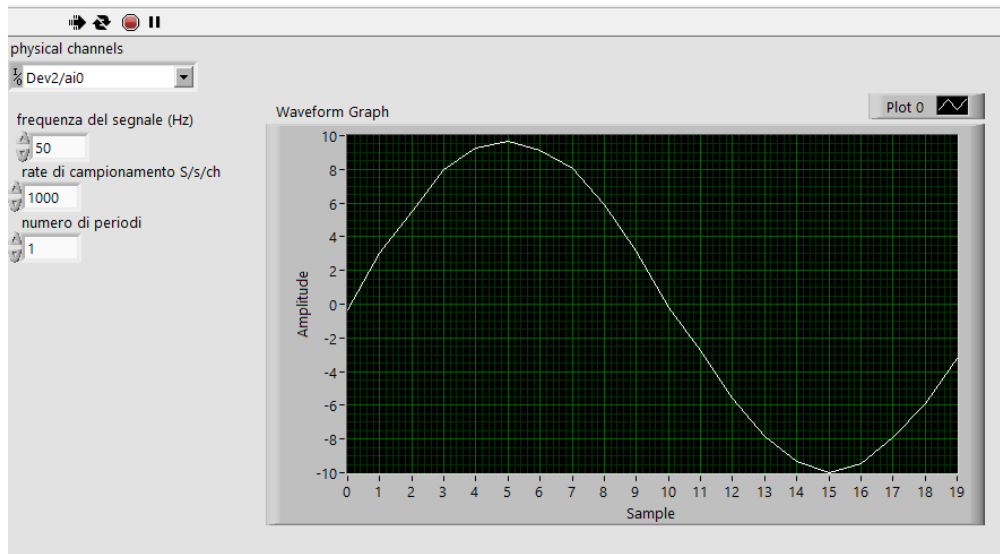


Figura 18. Stessa onda con rate pari a 1000 S/s/ch

Un'altra osservazione necessaria è da individuare nelle condizioni del Teorema del Campionamento, per il teorema di Shannon infatti è necessario che la frequenza di campionamento sia maggiore o uguale al doppio della massima frequenza del segnale che si vuole campionare. Se si impostano i valori dei controlli in modo tale che il teorema non sia rispettato si incorre in Aliasing e il segnale che si campiona non è più quello corretto di conseguenza il circuito va in conflitto mostrando un errore.

Inserendo i valori appena sufficienti per il rispetto delle condizioni del teorema si ottiene comunque un segnale che non rispecchia quello in entrata, in questo caso sarà quindi necessario aumentare il numero di periodi per ricondursi ad un risultato accettabile, come segue:

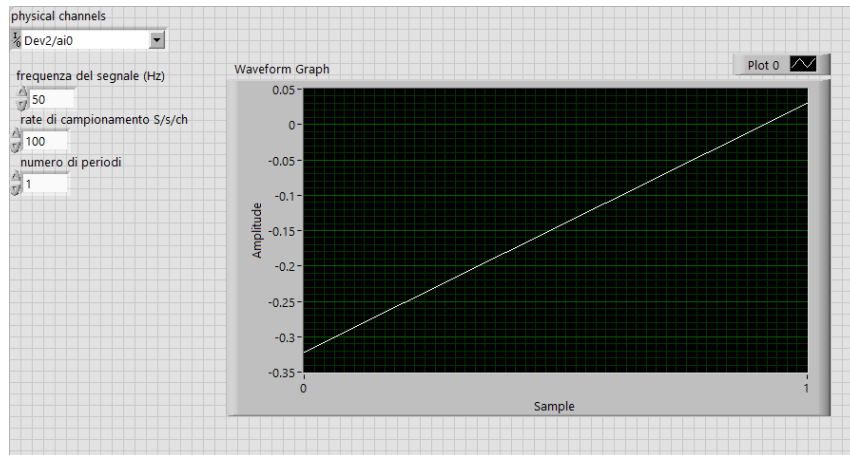


Figura 19. Rate pari a 100S/s, periodo pari 1

In questo caso si nota come la sinusoide sia assente e il segnale campionato risulti una retta.

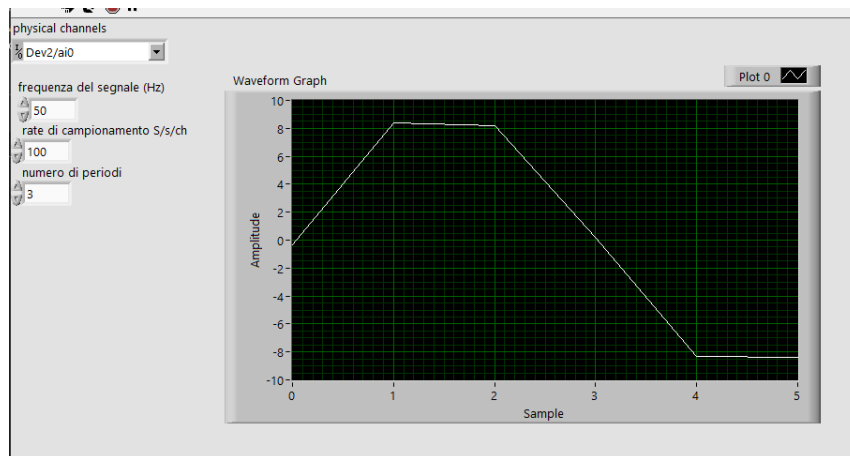


Figura 20. Rate pari a 100S/s, periodi pari a 3

In questo caso, portando il numero di periodi a 3 si nota come la forma del segnale vada verso una sinusoide, rimanendo però spezzata e generando spigoli.

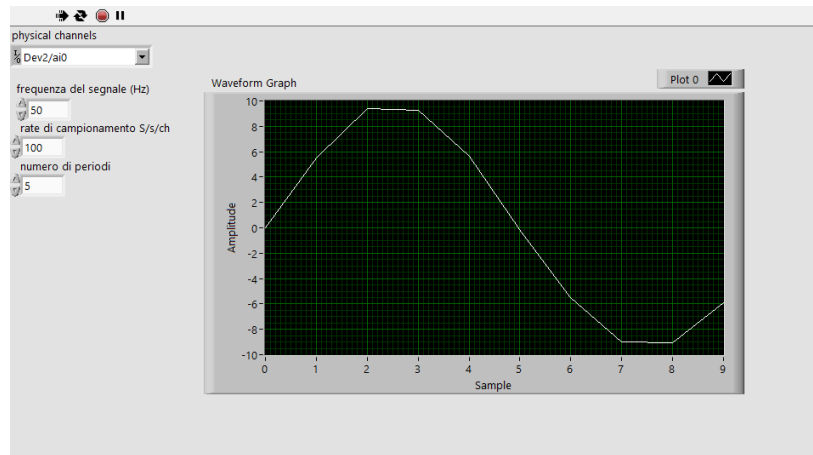


Figura 21. Rate pari a 100 S/s, periodi pari a 5

Infine portando il numero dei periodi a 5 la sinusoide assume la stessa forma di quella di partenza.

L'analisi di questo circuito è fondamentale in quanto le grandezze descritte sono le principali per ogni tipo di segnale da campionare ed analizzare, tramite questo primo circuito si vuole infatti mostrare l'importanza di tali grandezze e della loro variazione, col fine di poter avere un quadro generale su come poter trattare un qualsiasi tipo di onda, visualizzando le regole che stanno alla base del campionamento dei segnali.

C SERIES ANALOG INPUT MODULE COMPARISON						
Product Name	Signal Levels	Channels	Sample Rate	Simultaneous	Resolution	Connectivity
NI 9201	± 10 V	8 Single-Ended	500 kS/s	No	12-Bit	Screw-Terminal, Spring-Terminal, DSUB
NI 9205	± 200 mV, ± 1 V, ± 5 V, ± 10 V	32 Single-Ended, 16 differential	250 kS/s	No	16-Bit	Spring-Terminal, DSUB
NI 9206	± 200 mV, ± 1 V, ± 5 V, ± 10 V	32 Single-Ended, 16 Differential	250 kS/s	No	16-Bit	Spring-Terminal
NI 9207	± 10 V, ± 20 mA	8 Differential, 8 Current	500 S/s	No	24-Bit	Spring-Terminal, DSUB
NI 9209	± 10 V	32 Single-Ended, 16 Differential	500 S/s	No	24-Bit	Spring-Terminal, DSUB
NI 9215	± 10 V	4 Differential	100 kS/s/ch	Yes	16-Bit	Screw-Terminal, Spring-Terminal, BNC
NI 9220	± 10 V	16 Differential	100 kS/s/ch	Yes	16-Bit	Spring-Terminal, DSUB
NI 9221	± 80 V	8 Single-Ended	800 kS/s	No	12-Bit	Screw-Terminal, Spring-Terminal, DSUB
NI 9222	± 10 V	4 Differential	500 kS/s/ch	Yes	16-Bit	Screw-Terminal, BNC
NI 9223	± 10 V	4 Differential	1 MS/s/ch	Yes	16-Bit	Screw-Terminal, BNC

Figura 22. Valori indicativi di funzionamento per scheda NI9221

Il circuito sopra illustrato può essere convertito in un altro il cui obiettivo è quello di mettere in un grafico due sinusoidi provenienti dallo stesso output del generatore di funzioni, ed entranti in due canali diversi della scheda di acquisizione. Questa trasformazione può essere fatta con due semplici accorgimenti

- È necessario inserire nell'output del generatore di funzioni uno switcher a T, questo fa sì che possano essere collegati due cavi al terminale del generatore, all'estremità opposta i cavi si attaccano a due canali differenti della scheda di acquisizione.
- Si modifica il blocco **read** presente nel circuito di partenza, tale blocco infatti si imposta in modo tale da leggere distintamente i due segnali provenienti da due canali differenti della scheda di acquisizione, come detto sopra.

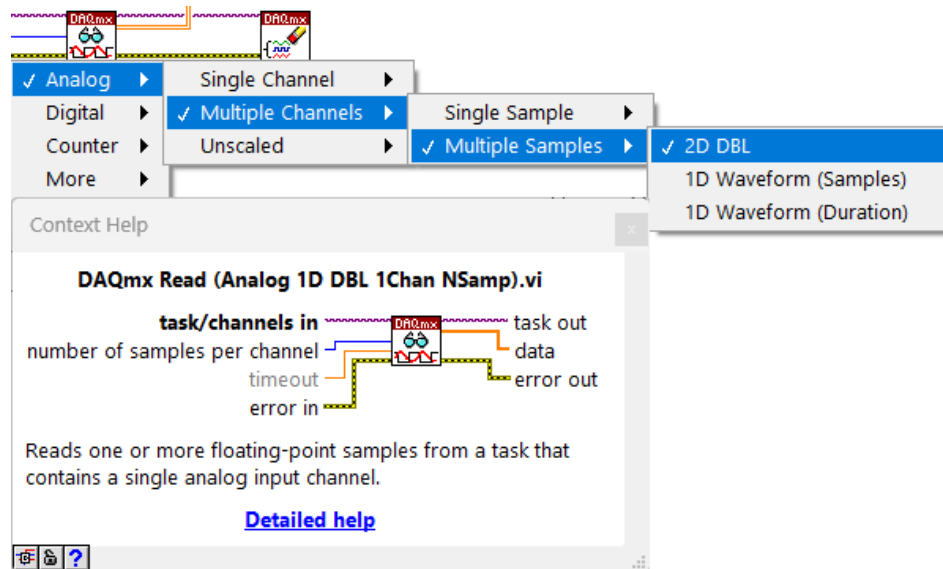


Figura 23. Impostazione del blocco read

Questo blocco è necessario al fine di poter inserire nel grafico le due onde, inserendo la task in ingresso (in questo caso un segnale di tensione) si ottiene l'output **data**, che collegato al grafico permette di visualizzare i vari segnali acquisiti. Anche in questo caso valgono le considerazioni fatte sopra sulle grandezze fondamentali delle curve in esame, avendo due segnali si ottiene quindi un grafico di questo tipo:

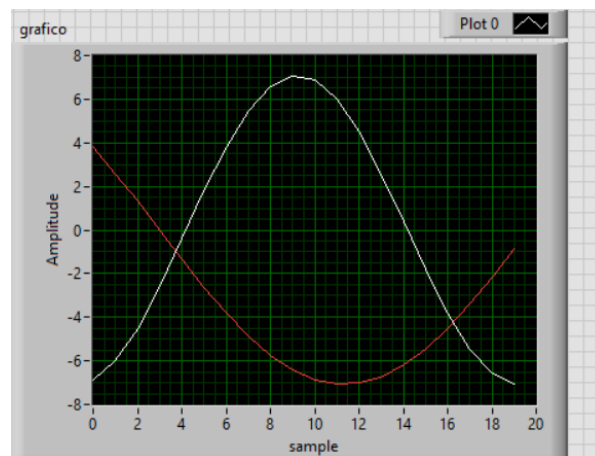


Figura 24. Grafico del segnale campionato da due diversi canali

Per applicare quanto detto finora ad un esempio più pratico si è costruito un circuito di misurazione della temperatura in tempo reale, tale circuito si basa sull'utilizzo di un sensore denominato LM35 che misura appunto la temperatura in un range che va da -55 °C a 150° C.

6.3 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

		MIN	MAX	UNIT
Specified operating temperature: T_{MIN} to T_{MAX}	LM35, LM35A	-55	150	°C
	LM35C, LM35CA	-40	110	
	LM35D	0	100	
Supply Voltage ($+V_S$)		4	30	V

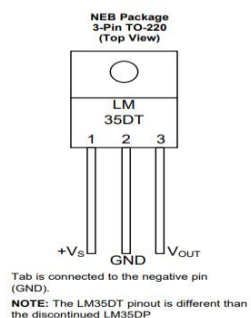


Figura 25. Sensore LM35 e sue condizioni per il corretto funzionamento

Il sensore ha un fattore di scala lineare ($\pm 10\text{mV}/^\circ\text{C}$) e deve essere attaccato alla scheda di acquisizione mediante i pin presenti su di esso; non avendo a disposizione il sensore si utilizza un metodo di simulazione per ricostruire il segnale che esso invierebbe alla scheda di acquisizione, utilizzando il blocco **DAQ Assistant**.

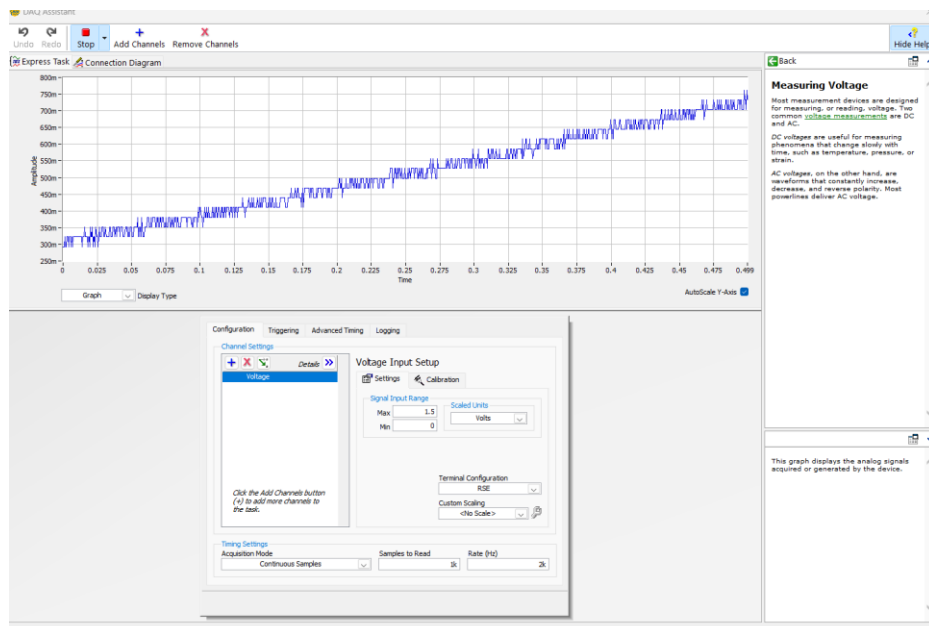


Figura 26. Pannello DAQ Assistant

Il sensore rileva la temperatura e fornisce un valore in mV secondo il fattore di scala sopra citato, è quindi necessario impostare il valore di tensione del segnale generato tra 0 (non si misurano temperature negative) e 1.5 V, si imposta un valore di campioni da leggere pari a 1000 e una frequenza di campionamento pari a 2000 Hz, per avere una buona fluidità di lettura.

Si costruisce dunque il circuito per l'analisi e la conversione della temperatura come segue:

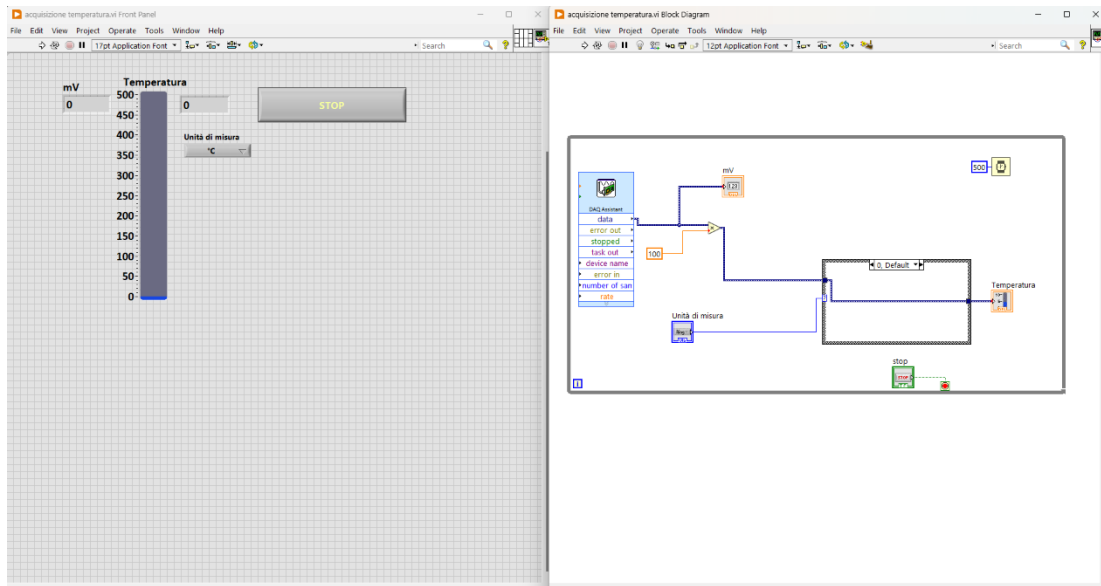


Figura 27. Circuito per la misurazione di temperatura

Il circuito è stato costruito utilizzando un **ciclo while**, rappresentato dal rettangolo che racchiude gli altri elementi e dal clock, in alto a destra. Il valore di tensione in uscita dal blocco DAQ Assistant rappresenta la misurazione effettuata dal sensore LM35 che viene simulato. Questo valore, in mV, viene visualizzato attraverso un indicatore collegato in blu, lo stesso valore deve però essere moltiplicato per 100, fattore di conversione che rispecchia il fattore di scala del sensore utilizzato.

A questo punto, per fare in modo che l'utente possa scegliere se visualizzare la temperatura analizzata in gradi Celsius o Kelvin è stato costruito un **case**, rappresentato da un rettangolo più piccolo nella parte destra. Questo ciclo ha il compito di fornire una risposta (in questo caso in termini di temperatura) utilizzando i sotto-circuiti che vengono costruiti all'interno, tra questi uno verrà attivato mentre gli altri verranno spenti a seconda della richiesta dell'utente.

In questo caso, poiché la conversione avviene tra Celsius e Kelvin i case utilizzati saranno due:

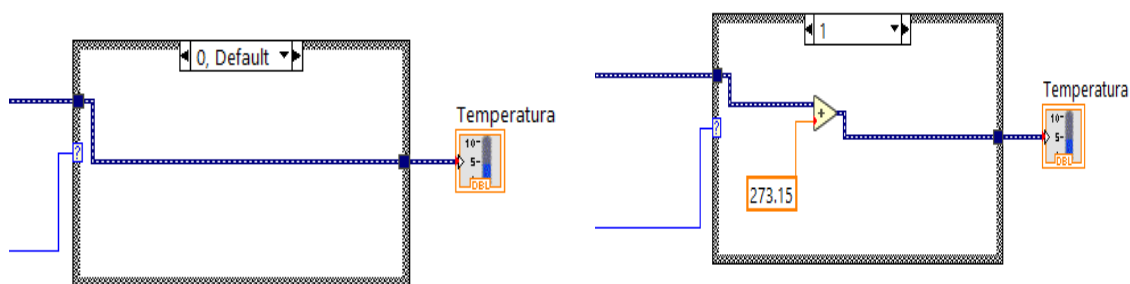


Figura 28. Case 0 in Celsius, case 1 in Kelvin

Il circuito nel caso 0 ha un percorso che non subisce modifiche nel transito all'interno del ciclo case, al contrario nel case 1 il circuito viene addizionato ad un valore pari a 273.15, fattore di conversione da °C a K.

L'utente può dunque decidere che unità di misura utilizzare, visualizzando i diversi risultati in uno slider che varia in tempo reale a seconda della temperatura percepita dal sensore.

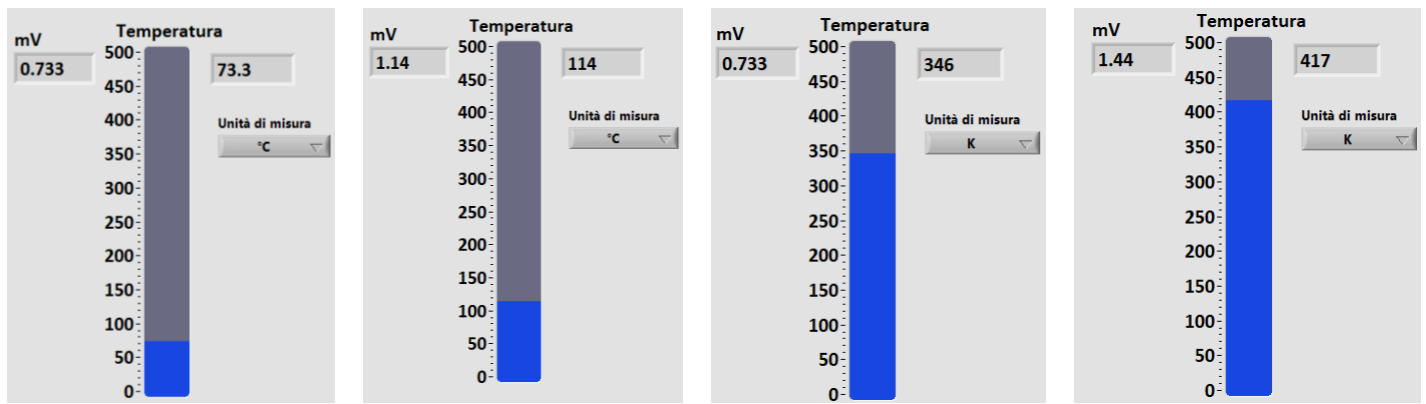


Figura 29. Diverse misure di temperatura, in Celsius e Kelvin

Questo circuito rappresenta quindi una prima applicazione di come si possano costruire strumenti virtuali finalizzati all'analisi di sistemi complessi, si mostra anche come tali circuiti possano essere costruiti anche senza disporre fisicamente di un sensore per le analisi specifiche, ma attraverso una simulazione, potendo provare differenti configurazioni dello stesso e rendendolo compatibile nel momento in cui il sensore fisico verrà collegato alla scheda di acquisizione.

3.2 LA FFT IN LABVIEW

Lo sviluppo dei successivi circuiti ha lo scopo di illustrare l'analisi spettrale di un segnale tramite la trasformata di Fourier, implementata in LabVIEW; lo strumento matematico della trasformata permette di estrapolare da un generico segnale le frequenze delle sinusoidi che lo compongono, poiché un qualsiasi segnale è ottenuto dalla somma di un certo numero di sinusoidi. L'analisi spettrale è quindi uno strumento molto potente ed è costantemente utilizzato al fine di comprendere e modificare i segnali che vengono campionati.

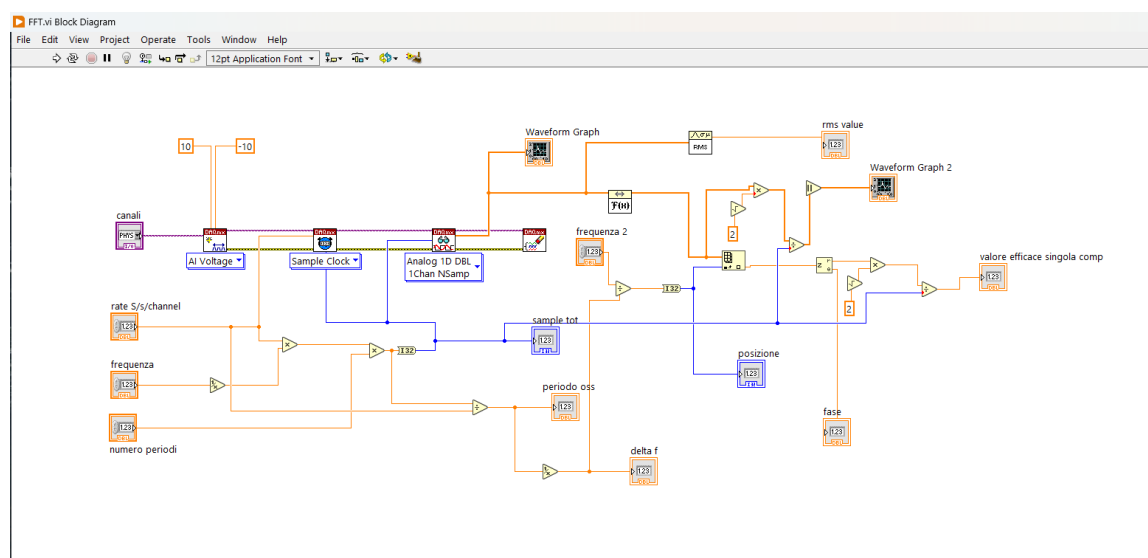


Figura 30. Circuito per l'analisi spettrale

Il primo circuito sviluppato utilizza la scheda di acquisizione e il generatore di funzioni al fine di generare e campionare un segnale arbitrario, nel block diagram sono infatti presenti i 4 blocchi fondamentali della DAQ già citati in precedenza.

Nella parte alta del circuito si trova un grafico riportante la sinusoide acquisita, successivamente lo stesso ramo viene inviato al blocco RMS, che calcola il valore efficace della funzione acquisita, tale valore viene mostrato nel front panel tramite un indicatore. Lo stesso ramo citato in precedenza porta la funzione anche al blocco FFT, responsabile dello svolgimento della Trasformata di Fourier della funzione entrante, il valore uscente subisce una serie di operazioni matematiche atte ad estrapolare il valore efficace della singola componente, a questo fine viene quindi moltiplicato per $\sqrt{2}$ e poi diviso per il numero di sample totali, ottenuti tramite la serie di operazioni riportate in basso nel circuito. Infine ne viene fatto il valore assoluto e viene inserita in un grafico, visibile nel front panel; lo stesso segnale uscente dalla FFT viene anche inviato ad un array che, specificando la posizione del valore che si vuole ottenere, restituisce un singolo elemento del subarray. Il numero che si ottiene da questa serie di operazioni è un numero complesso, perciò si utilizza un blocco che converte il complesso in coordinate polari, è quindi possibile (ripetendo le operazioni prima citate) ottenere il valore efficace della singola componente in termini numerici e, collegando un indicatore al blocco che converte i complessi in coordinate polari, se ne ottiene anche la fase. Il valore dell'ampiezza del segnale nel dominio della frequenza viene restituito dal circuito in forma grafica, come segue.

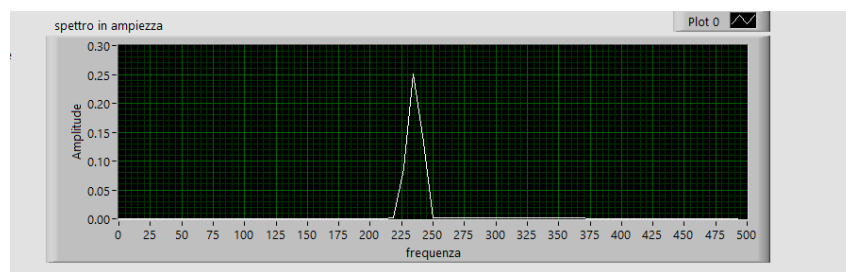


Figura 31. Valore della FFT del segnale in esame

Variando la frequenza del segnale arbitrario tramite il generatore di funzioni si osserva uno spostamento del picco della FFT, in base alla frequenza che caratterizza il segnale stesso.

Lo studio della FFT è utile al fine di risalire alle sinusoidi fondamentali partendo da un qualsiasi tipo di segnale, a tal fine si è sviluppato un circuito che permette di costruire un segnale formato da più di una sinusoida, le cui frequenze vengono impostate arbitrariamente, per poterne analizzare lo spettro.

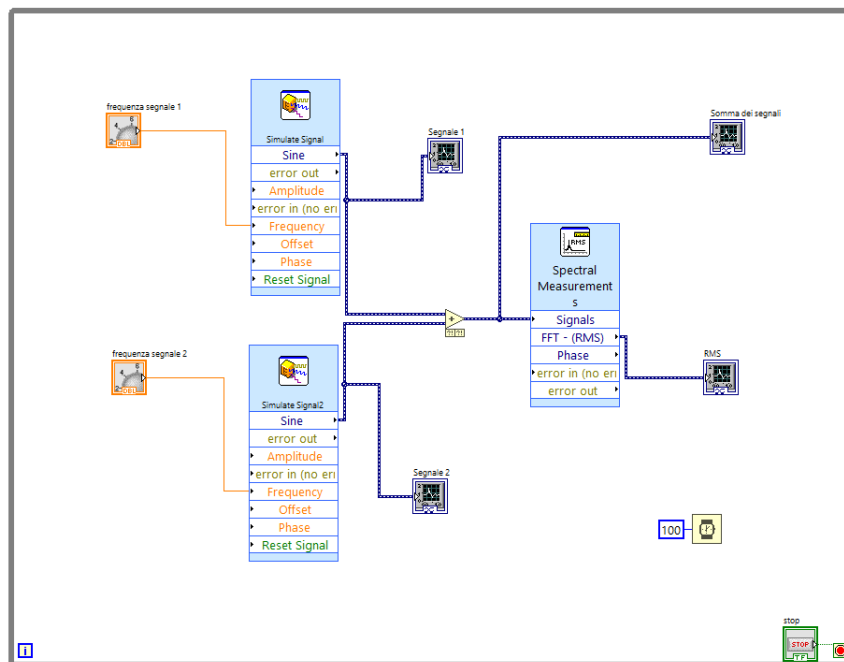


Figura 32. Circuito FFT con somma di segnali

Al fine della generazione e acquisizione del segnale non sono stati utilizzati il generatore di funzioni e la scheda di acquisizione, bensì si sono sfruttati due blocchi **Simulate Signal** presenti in labview. Ad entrambi i segnali simulati sono stati cablati

dei controlli a manopola per la modifica in tempo reale della frequenza del segnale, dopodiché i segnali in uscita vengono sommati tramite un operatore matematico e il segnale risultante viene inviato ad un blocco per l'analisi spettrale, chiamato appunto **Spectral Measurement**, che fornisce in output il valore di RMS della FFT del segnale in ingresso. In questo modo è possibile dimostrare che un segnale generico è costituito da somma di sinusoidi e, tramite la FFT, è possibile risalire ad ogni singola componente.

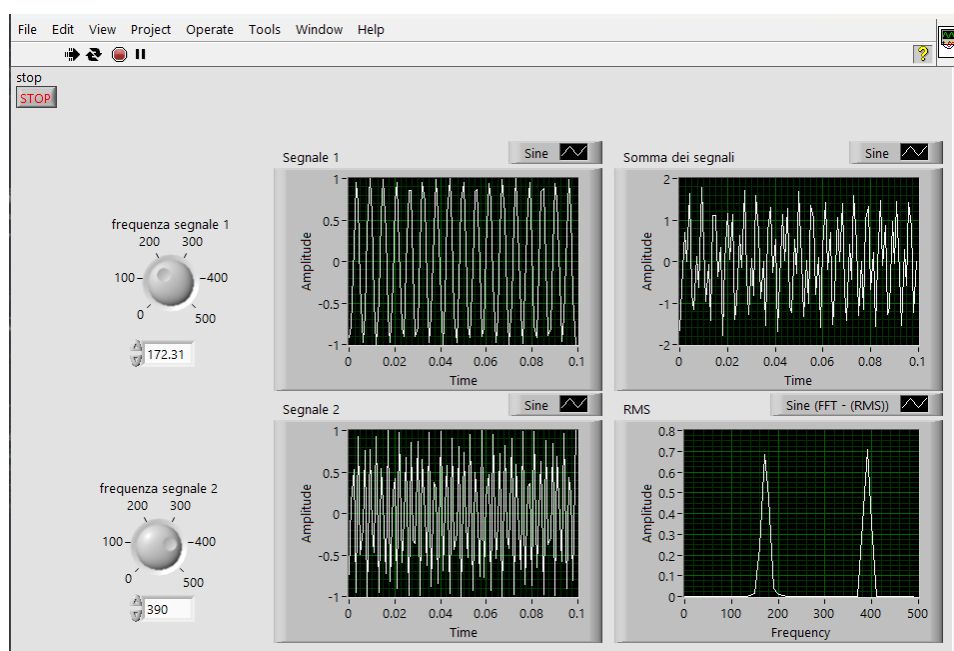


Figura 33. FFT del segnale sommato

Si osservano i valori in frequenza delle sinusoidi da sommare, rispettivamente pari a 173 Hz e 390 Hz, il grafico in alto a destra rappresenta il segnale che si ottiene sommando le due sinusoidi. Partendo dal segnale somma e osservando il grafico dell' RMS della FFT si notano due picchi, aventi frequenze pari a 173 Hz e 390 Hz,

visualizzando così il corretto funzionamento del circuito nonché la sua utilità nell'ottenimento delle frequenze appartenenti alle sinusoidi che costituiscono il segnale.

Per fornire un'applicazione pratica e mostrare l'immensa utilità dell'analisi di Fourier si è costruito un circuito per l'analisi di qualsiasi tipo di suono formato da più di una nota. Si è prelevato un campione di accordo da una libreria musicale, al fine di analizzarlo tramite Fourier e ricavarne le componenti che lo costituiscono, ovvero le note che compongono l'accordo.

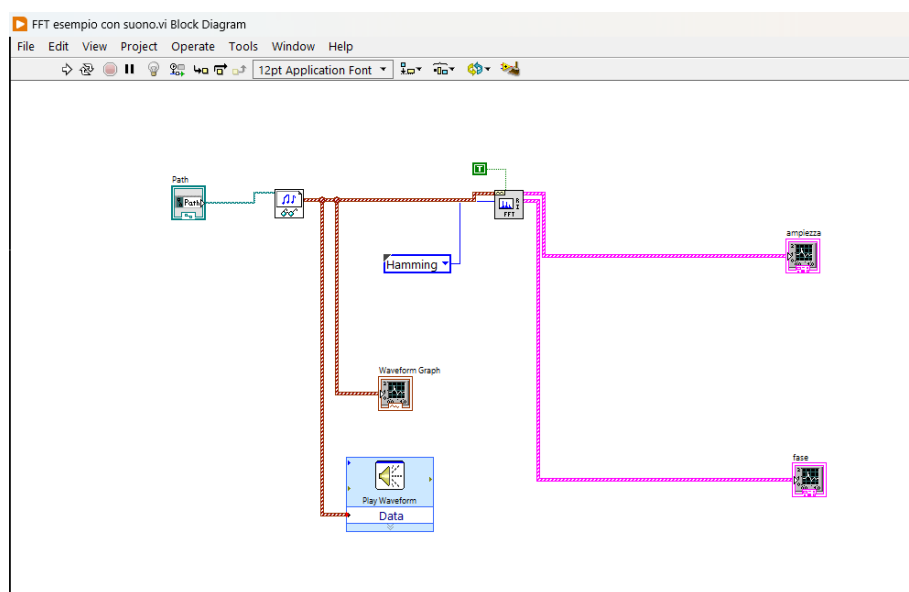


Figura 34. Circuito FFT con accordo

Il circuito in questione è molto semplice, tramite il blocco FFT si analizza il segnale dividendo la parte reale e la parte complessa, creando due grafici per le rispettive analisi.

È presente anche un blocco che permette la riproduzione del suono che si sta analizzando, in basso.

Analizzando il front panel del circuito sviluppato si ottengono i seguenti grafici:

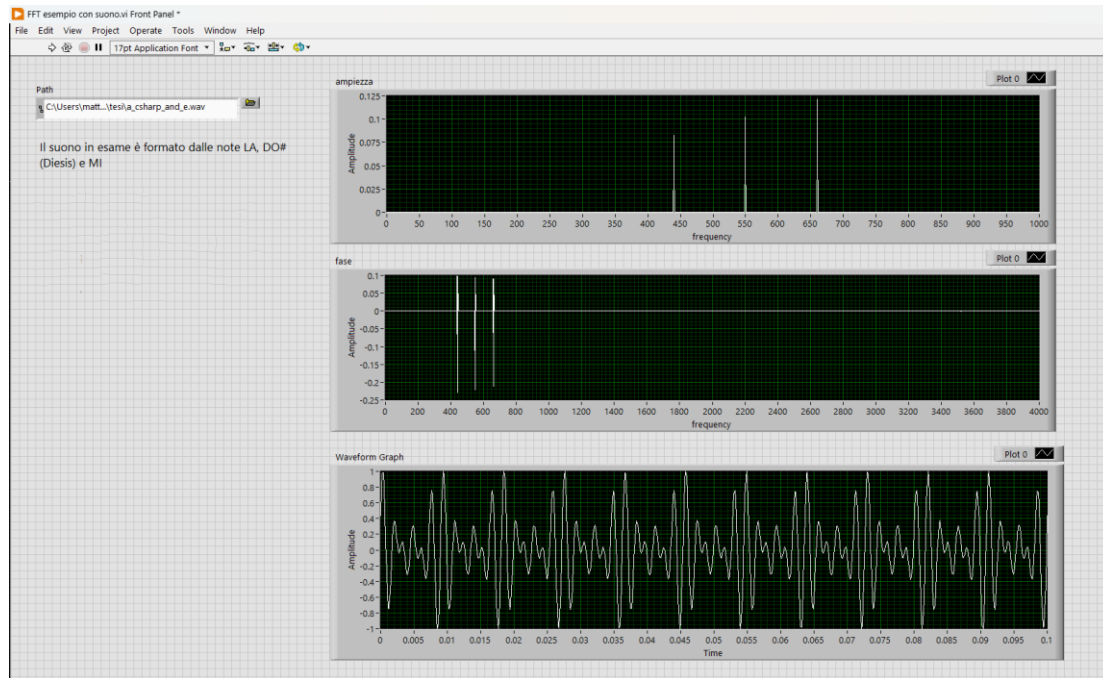


Figura 35. Front panel del circuito per l'analisi del suono

Come scritto nell'immagine l'accordo utilizzato per questa prova era formato dalle note LA, DO# e MI.

Il grafico del segnale analizzato è mostrato in basso nell'immagine, tramite il circuito si è quindi risaliti alle note costituenti l'accordo, osservando il primo grafico si nota infatti che i picchi dati dalla FFT sono tre, ognuno dei quali corrisponde ad una nota:

- A 440 Hz si trova il primo picco, frequenza corrispondente alla nota LA
- A circa 550 Hz si trova il secondo picco, che corrisponde alla nota Do#
- A circa 660 Hz si trova il terzo picco che corrisponde alla nota MI

Così si è quindi dimostrato in modo pratico una delle possibili applicazioni della FFT, considerando che l'utilizzo di quest'ultima è essenziale in ogni tipo di analisi dei segnali al fine della comprensione e dell'elaborazione del segnale stesso. Tramite la FFT è possibile infatti individuare dei picchi disposti a diverse frequenze e con diverse ampiezze che possono non risultare utili al fine dello studio di un segnale, di conseguenza una volta individuati possono essere filtrati in base alle esigenze dell'analisi che l'utente sta compiendo.

4. L'ALIASING

Il seguente capitolo tratta uno dei principali problemi che si riscontra nell'analisi dei segnali: l'aliasing.

Esso è il fenomeno per cui si effettua un campionamento sbagliato del segnale in ingresso, ottenendo come risultato un segnale distorto, perdendo informazioni o campionando un segnale che nulla ha in comune con il segnale da acquisire, effettuando la FFT si osservano infatti delle frequenze non corrispondenti a quelle del segnale iniziale. Il criterio secondo il quale un segnale risulta campionato in modo corretto è il **Teorema di Shannon**, già citato in precedenza, che afferma che per campionare correttamente un segnale occorre che la frequenza di campionamento (F_s) risulti maggiore o uguale al doppio della frequenza massima del segnale in ingresso (F_{max}).

Sono stati quindi sviluppati alcuni esempi al fine di osservare le differenze tra un corretto campionamento di un segnale fino al caso in cui il segnale campionato risulta totalmente differente da ciò che si doveva acquisire.

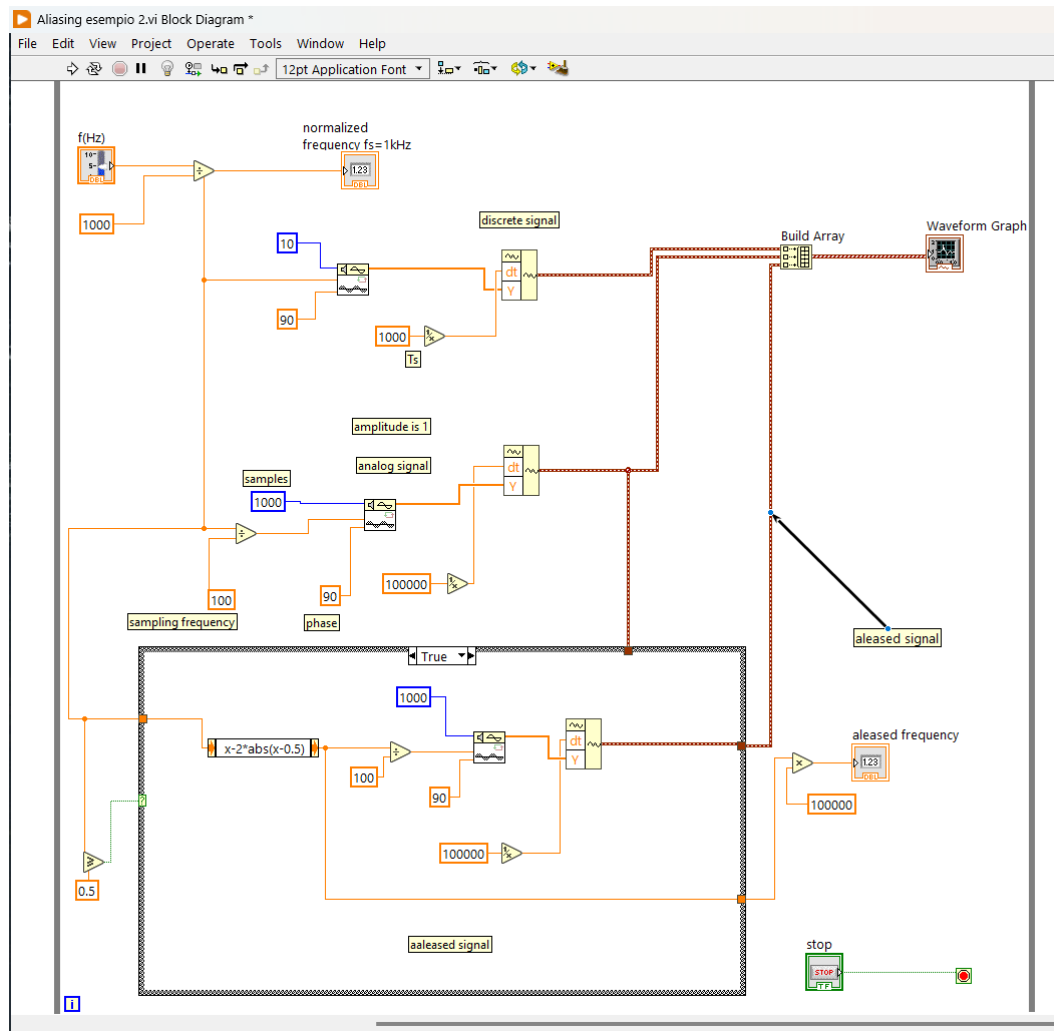


Figura 36. Circuito per lo studio dell'aliasing

In questo esempio, un segnale discreto viene generato campionando un segnale sinusoidale. Quando la frequenza normalizzata f / f_s del segnale discreto diventa maggiore di 0,5, ovvero la frequenza di Nyquist, l'effetto di aliasing diventa evidente. Il processo di campionamento viene effettuato impostando la frequenza di campionamento f_s a 1 kHz e il numero di campioni N a 10. Ciò produce un segnale campionato di 10 ms. La frequenza del segnale viene fatta variare tra 0 e 1000 Hz utilizzando un controllo presente nel front panel.

La funzione **Build Waveform** viene utilizzata per creare una forma d'onda combinando i valori dell'onda nel terminale Y e la durata temporale tra i campioni, $T_s = 1/1000$, nel terminale dt.

Il numero di campioni per la rappresentazione analogica del segnale è impostato a 100 volte quello del segnale discreto. Pertanto, per mantenere il rapporto tra frequenza e campioni uguale a quello del segnale discreto, il valore unito al terminale f viene diviso per 100 e l'intervallo di tempo del segnale analogico viene impostato a un centesimo del valore del T_s del segnale precedente.

Sono presenti tre blocchi **Sine Wave**, che hanno il compito di generare i tre segnali che si devono analizzare al fine di studiare l'aliasing; partendo dall'alto generano rispettivamente il segnale discreto, il segnale analogico e il segnale con alias. Una struttura **Case** viene utilizzata per gestire i casi di campionamento con alias e senza alias. Se la frequenza normalizzata è maggiore di 0,5, corrispondente al caso True, il terzo Sine Wave genera un segnale alias. Nel circuito viene utilizzato anche un nodo **Expression**, al fine di ottenere la frequenza alias riportata nel front panel. Per il caso False, ossia il campionamento senza alias, non c'è bisogno di generare un segnale alias. Pertanto, il segnale analogico viene connesso all'uscita della struttura Case in modo che lo stesso segnale sia disegnato sul grafico dell'onda e la frequenza del segnale alias viene impostata a 0.

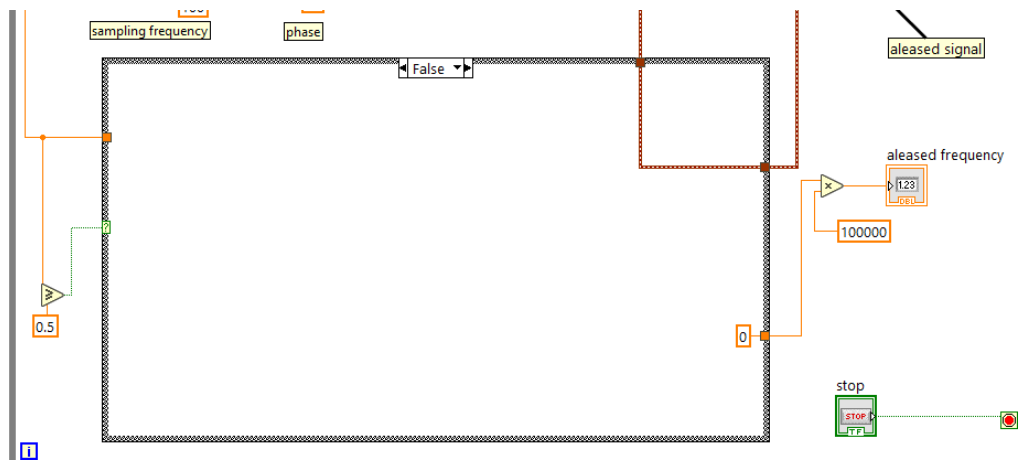


Figura 37. Case "False" senza aliasing

Ultimata la costruzione del circuito si procede alle analisi variando la frequenza del segnale tramite uno slider, presente nel control panel.

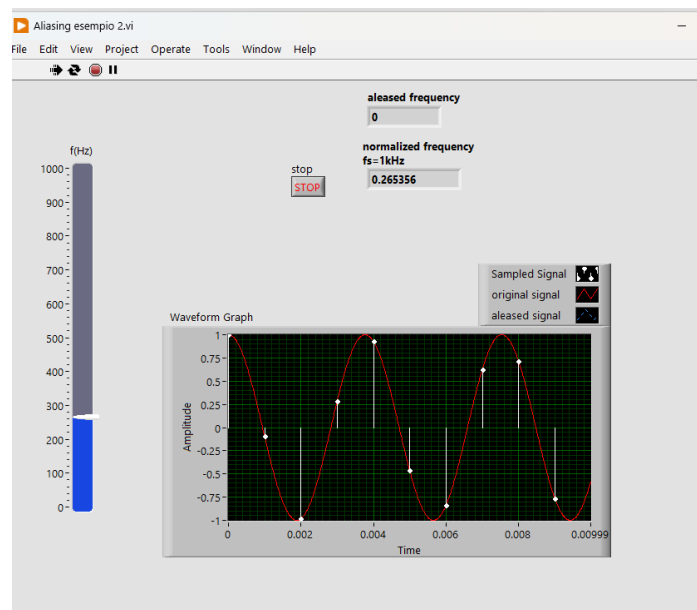


Figura 38. Caso 1, non è presente aliasing

Nel primo caso analizzato si è utilizzata una frequenza del segnale di circa 270 Hz, ricordando che la frequenza di campionamento impostata a monte nel circuito è pari a 1000 Hz si rispetta il Teorema di Shannon, difatti nel grafico del segnale non è presente il segnale con alias, che sarebbe visualizzato in blu. Si nota infatti che i sample, rappresentati in bianco, giacciono esattamente sulla sinusoide rossa, corrispondente al segnale originale, che viene così campionato correttamente.



Figura 39. Caso 2, è presente aliasing

Nel secondo caso si utilizza una frequenza del segnale di poco superiore ai 500 Hz, questo implica che il Teorema del Campionamento non sia rispettato, nel grafico si nota infatti che si è formata una sinusoide blu, diversa da quella originale. Di conseguenza ogni punto campionato giace sulla sinusoide con alias portando ad un errato campionamento del segnale.

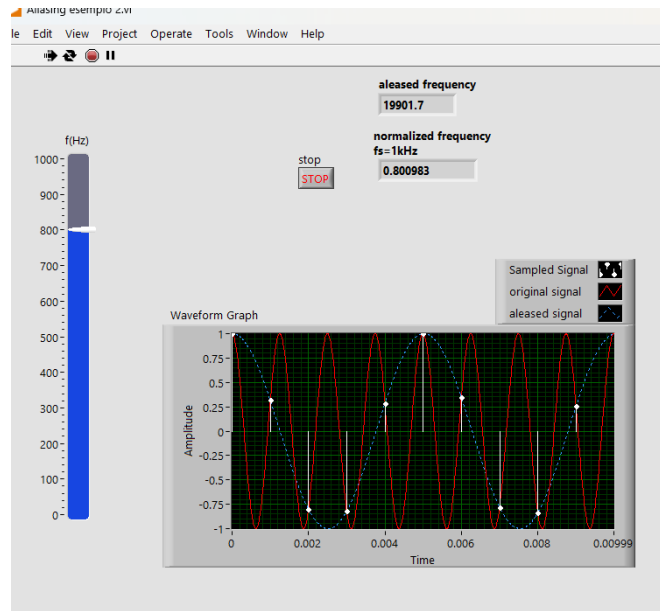


Figura 40. Case 3, è presente aliasing

Nel terzo caso si utilizza una frequenza del segnale simulato pari a 800 Hz, si osserva anche in questo caso la sinusoide blu, essa ha assunto una forma completamente diversa dall'originale e di conseguenza i punti campionati ricostruiranno il segnale blu, portando ad un risultato errato.

A conferma di quanto detto si nota che l'indicatore della frequenza del segnale con aliasing non è 0 ma un valore positivo, stando ad indicare appunto l'errato campionamento del segnale.

In conclusione, si mostra il caso limite per l'analisi dell'aliasing del circuito in esame, il grafico del segnale con aliasing, del segnale originale e dei punti campionati assume la seguente forma:

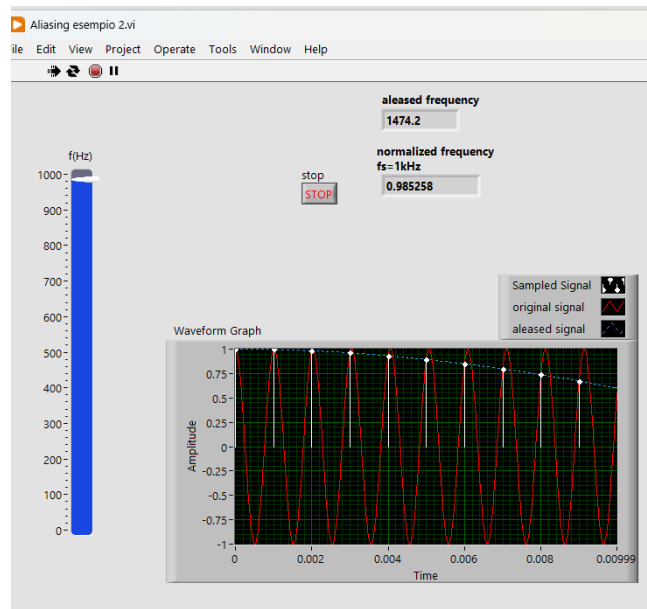


Figura 41. Caso 4

In questo esempio si porta la frequenza del segnale in esame a circa 1000 Hz, quindi coincidente con la frequenza di campionamento; il risultato di ciò è un segnale con alias che tende ad una retta, con i punti di campionamento praticamente allineati. Si nota infatti che la frequenza con aliasing nell'indicatore in alto tende a zero, poiché zero è il valore di frequenza di un segnale costante dato che non è possibile definirne il periodo fondamentale.

Grazie agli esempi illustrati è stato quindi possibile osservare l'effetto dell'aliasing in un segnale arbitrario impostato dall'utente, è però opportuno osservare che questo fenomeno è del tutto generale, di conseguenza il Teorema di Shannon costituisce uno dei pilastri fondamentali dell'analisi dei segnali che è necessario rispettare ogniqualvolta sia necessario campionare un segnale, al fine di evitare il campionamento di un'onda non veritiera.

5. FILTRAGGIO IN LABVIEW

L'ultimo argomento trattato in questo elaborato è il filtraggio dei segnali acquisiti con LabVIEW, tale processo è fondamentale nell'analisi dei segnali ed è presente nella maggior parte dei circuiti di studio delle onde.

Il filtraggio è un processo estremamente complicato in cui un segnale viene modificato rimuovendo o attenuando determinate frequenze e lasciando intatte altre (cambia la fase). Ciò può essere fatto per una varietà di motivi, come la riduzione del rumore o delle interferenze in un segnale o l'evidenziazione di determinate caratteristiche del segnale che sono di interesse.

Ci sono due tipi principali di filtraggio del segnale: analogico e digitale. I filtri analogici modificano i segnali nel dominio del tempo continuo, mentre i filtri digitali operano su segnali che sono stati discretizzati in una sequenza di campioni.

Inizialmente si è costruito un filtro in LabVIEW, nello specifico si è implementato un filtro FIR passa basso, utilizzando la VI apposita per la progettazione del filtro. Sono state utilizzate le seguenti specifiche: risposta in banda passante = 0,1 dB, frequenza in banda passante = 1200 Hz, attenuazione in banda di stop = 30 dB, frequenza in banda di stop = 2200 Hz e frequenza di campionamento = 8000 Hz. Il primo circuito ha come unico obiettivo la visualizzazione del comportamento del filtro progettato, uno dei principali parametri di un filtro è la sua grandezza (Magnitude in inglese).

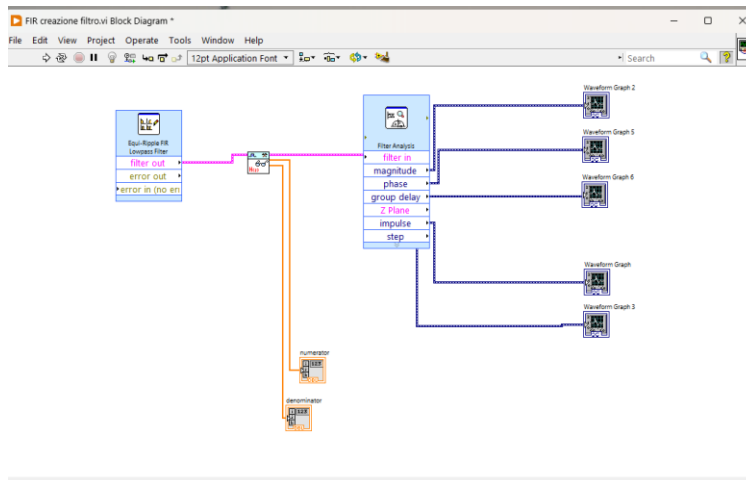


Figura 42. Schema filtro FIR

Il circuito è sviluppato a partire dal blocco **DFD Filter**, che permette la creazione di una svariata quantità di tipi di filtri. La risposta fornita da questo circuito è l'insieme di caratteristiche del filtro che si è sviluppato, visualizzabile tramite i grafici collegati al blocco **Filter Analysis**.

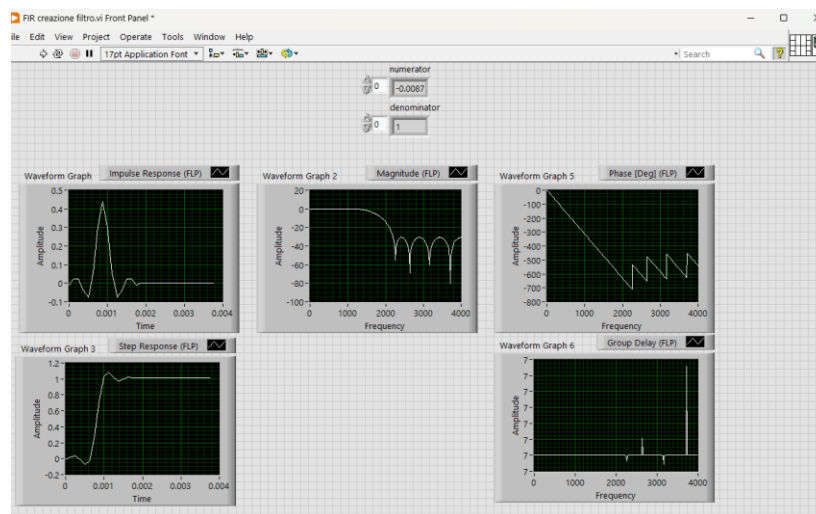


Figura 43. Grandezze principali del filtro

Nell'analisi dei segnali, la magnitudo rappresenta un'indicazione dell'intensità di un segnale ed è di solito espressa sottoforma di scalare positivo. La magnitudo di un segnale è importante in molte applicazioni di elaborazione dei segnali, come il filtraggio, l'equalizzazione e la modulazione. Ad esempio, in un'applicazione di filtraggio, la magnitudo di un segnale può essere utilizzata per determinare la risposta in frequenza del filtro, che indica come il filtro influisce sulla magnitudo del segnale a diverse frequenze. Allo stesso modo, in un'applicazione di equalizzazione, la magnitudo di un segnale può essere regolata a diverse frequenze per ottenere una risposta in frequenza desiderata.

Mediante l'utilizzo del filtro FIR appena citato si è costruito un sistema di filtraggio ed elaborazione dei segnali, al fine di verificare il corretto funzionamento del filtro stesso e le sue applicazioni pratiche. La VI del circuito con il filtro è formata da tre segnali che devono essere filtrati e ne devono essere estratti i differenti output.

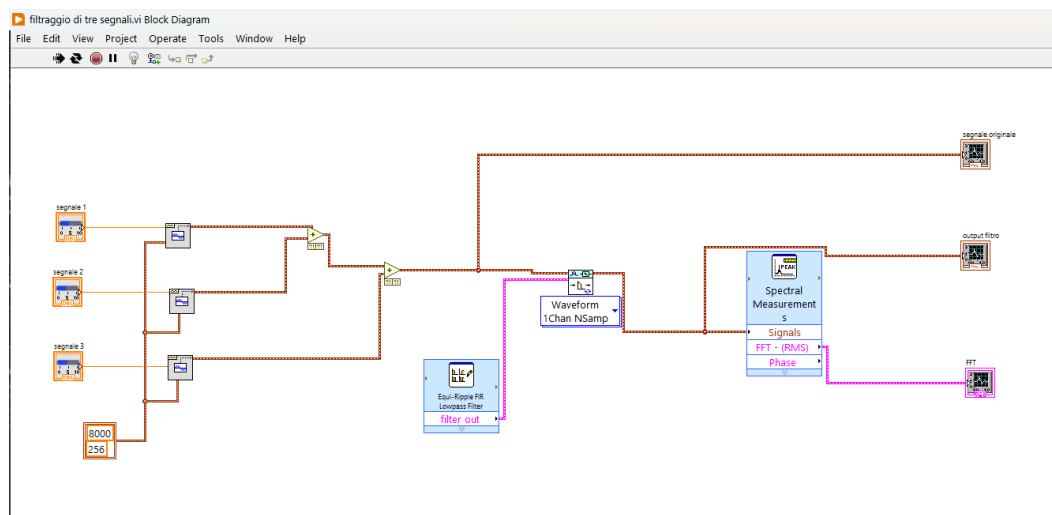


Figura 44. Circuito di filtraggio di tre segnali sinusoidali

Per la costruzione di questo circuito si sono utilizzati tre blocchi con la funzione di generare tre sinusoidi, le frequenze dei tre segnali sono assegnate dall'utente tramite degli slider orizzontali, visualizzabili nel front panel. Alle tre sinusoidi viene assegnato un valore di 8000 Hz come frequenza di campionamento e un numero di samples pari a 256, inserite in un riquadro sottoforma di costante.

A questo punto i segnali vengono sommati tramite degli operatori matematici, una parte del segnale completo viene inviato ad un grafico, questo mostrerà appunto il segnale risultante dalla somma delle tre sinusoidi. Lo stesso segnale viene inviato al blocco **DFD Filter**, ovvero il blocco di filtraggio che è a sua volta collegato con il circuito del filtro creato nell'esempio precedente.

Infine viene inserito un blocco per l'analisi spettrale, utile al fine di osservare il funzionamento del filtro osservando lo spettro variare in frequenza.

Sono state fatte varie prove al fine di illustrare il funzionamento del sistema di filtraggio e, ricordando le impostazioni fornite al filtro nel precedente circuito, si ottengono i seguenti risultati:

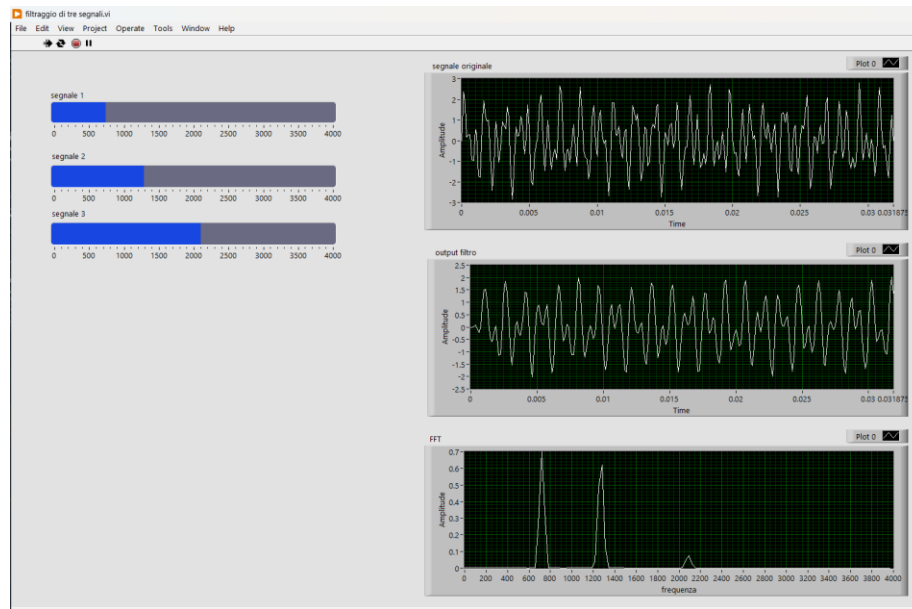


Figura 45. Filtraggio, caso 1

Nel primo caso si utilizzano delle frequenze all'incirca pari a 700, 1300 e 2200 Hz, il segnale mostrato nel primo grafico rappresenta la somma delle sinusoidi, il secondo segnale corrisponde all'output fornito dal filtro, mentre nel terzo è rappresentata l'analisi spettrale.

In questo caso è il terzo segnale, con una frequenza circa pari a 2200 Hz ad essere principalmente filtrato, infatti il filtro costruito è un filtro passa-basso, che attenua le sinusoidi con frequenza da 1200 Hz fino ad eliminarle completamente a 2200 Hz, in questo caso quindi l'ultima sinusoide risulta presente ma con un picco estremamente basso.

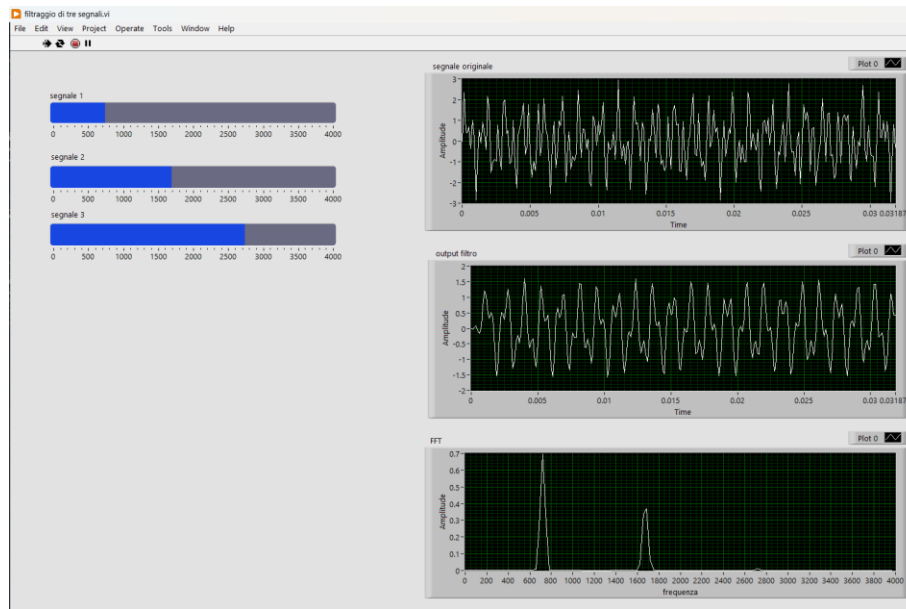


Figura 46. Filtraggio, caso 2

Si nota quindi come, aumentando ulteriormente la frequenza dell'ultimo segnale, esso venga filtrato, la sua componente spettrale, infatti, non è più presente nel terzo grafico in quanto manca il terzo picco corrispondente alla frequenza del terzo segnale.

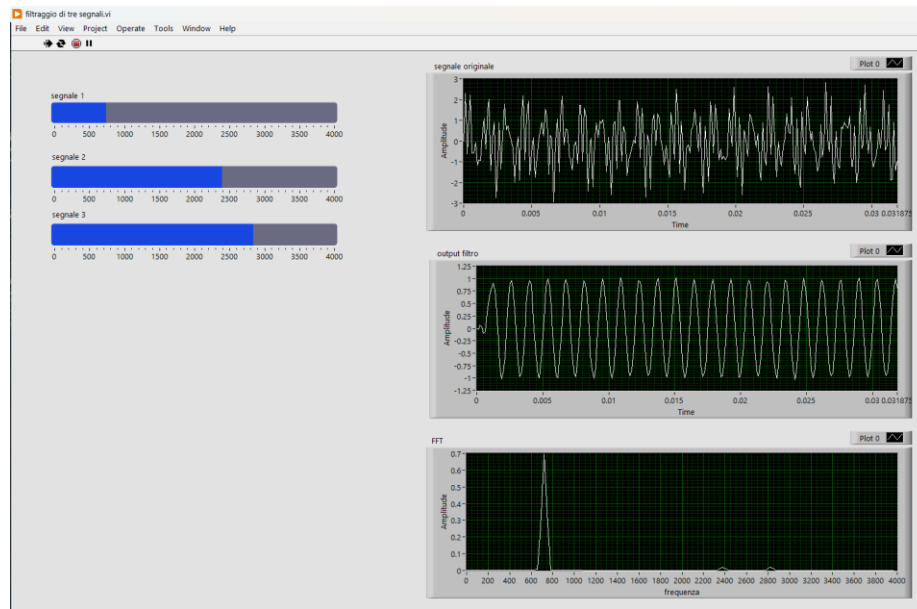


Figura 47. Filtraggio, caso 3

Infine si fa notare come, aumentando anche la frequenza del secondo segnale oltre i 2200 Hz, anche la seconda sinusoide viene filtrata, portando ad un unico picco visibile nel grafico dello spettro in frequenza. Inoltre, si osserva come il grafico dell'output del filtro sia ora formato da una sinusoide, corrispondente al primo segnale.

CONCLUSIONI

Concludendo, il presente elaborato tratta una grande varietà degli aspetti dell'analisi dei segnali, andando da concetti teorici fino ad applicazioni pratiche. La possibilità di sviluppare circuiti virtuali di analisi ha permesso lo studio di una quantità disparata di impulsi, iniziando da funzioni create dall'utente tramite il generatore di funzioni, fino a segnali in tensioni simulanti misure realmente attuabili.

La comprensione della teoria e lo studio della bibliografia ha permesso la costruzione di uno svariato numero di circuiti, al fine di effettuare prove di misurazione e analisi delle problematiche più comuni durante lo svolgimento delle prove stesse.

Si rende noto che tutti i circuiti sviluppati sono pronti all'uso pratico in caso sia necessario effettuare una misurazione, cablando il PC dell'utente alla scheda di acquisizione e installando in quest'ultima i sensori necessari alla misurazione che si intende fare. Analizzando il percorso dell'elaborato si evince come la trattazione dei più svariati campi dell'analisi dei segnali abbia seguito uno schema logico, legato al fatto che in ogni sistema di misura reale si devono affrontare condizionamenti dei segnali e analisi in frequenza, nonché problematiche legate al campionamento fino ad arrivare al filtraggio di impulsi indesiderati, presenti in qualsiasi campo.

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1. Segnale analogico e segnale tempo discreto	3
Fonte: ("Teoria dei Segnali" Luise, Vitetta, McGraw-Hill)	
Figura 2. Segnale numerico e segnale quantizzato	4
Fonte: ("Teoria dei Segnali" Luise, Vitetta, McGraw-Hill)	
Figura 3. Conversione analogico/digitale	5
Fonte: (Elemania ADC e DAC)	
Figura 4. Generatore di funzioni Rigol 1022Z.....	11
Fonte: (Rigolitalia.it)	
Figura 5. Data sheet Rigol 1022Z	12
Fonte: (Rigolitalia.it)	
Figura 6. Cavo di connessione	13
Fonte: (Amazon.it)	
Figura 7. Scheda di acquisizione.....	13
Fonte: (www.ni.com)	
Figura 8. Caratteristiche di input.....	13
Fonte: (www.ni.com)	
Figura 9. Parametri principali della scheda	14
Fonte: (www.ni.com)	
Figura 10. Circuito di input NI 9222.....	14
Fonte: (www.ni.com)	
Figura 11. Front Panel (sx) e Block Diagram (dx).....	15
Figura 12. Blocchi della NI DAQ	16
Figura 13. Front panel	17
Figura 14. Circuito di analisi della tensione	19
Figura 15. Blocco create channel	20
Figura 16. Blocco timing	21
Figura 17. Front panel del primo circuito.....	22
Figura 18. Stessa onda con rate pari a 1000 S/s/ch.....	23
Figura 19. Rate pari a 100S/s, periodo pari 1	24

Figura 20. Rate pari a 100S/s, periodi pari a 3.....	24
Figura 21. Rate pari a 100 S/s, periodi pari a 5.....	25
Figura 22. Valori indicativi di funzionamento per scheda NI9221.....	26
Fonte: (www.ni.com)	
Figura 23. Impostazione del blocco read.....	27
Figura 24. Grafico del segnale campionato da due diversi canali	27
Figura 25. Sensore LM35 e sue condizioni per il corretto funzionamento	28
Fonte: (www.Hardwarelibre.com)	
Figura 26. Pannello DAQ Assistant	29
Figura 27. Circuito per la misurazione di temperatura.....	30
Figura 28. Case 0 in Celsius, case 1 in Kelvin.....	31
Figura 29. Diverse misure di temperatura, in Celsius e Kelvin	32
Figura 30. Circuito per l'analisi spettrale.....	33
Figura 31. Valore della FFT del segnale in esame.....	34
Figura 32. Circuito FFT con somma di segnali	35
Figura 33. FFT del segnale sommato	36
Figura 34. Circuito FFT con accordo	37
Figura 35. Front panel del circuito per l'analisi del suono.....	38
Figura 36. Circuito per lo studio dell'aliasing.....	41
Figura 37. Case "False" senza aliasing.....	43
Figura 38. Caso 1, non è presente aliasing	43
Figura 39. Caso 2, è presente aliasing	44
Figura 40. Caso 3, è presente aliasing	45
Figura 41. Caso 4	46
Figura 42. Schema filtro FIR	48

Figura 43. Grandezze principali del filtro	48
Figura 44. Circuito di filtraggio di tre segnali sinusoidali.....	49
Figura 45. Filtraggio, caso 1	51
Figura 46. Filtraggio, caso 2	52
Figura 47. Filtraggio, caso 3	53

BIBLIOGRAFIA

1. Nasser Kehtarnavaz, DIGITAL SIGNAL PROCESSING SYSTEM DESIGN: LABVIEW-BASED HYBRID PROGRAMMING (2008)
2. Marco Luise, Giorgio Vitetta, TEORIA DEI SEGnali (1999)
3. Richard Jennings, LABVIEW GRAPHICAL PROGRAMMING, FIFTH EDITION (2019)
4. National Instrument, DOCUMENTAZIONE LABVIEW
5. Cory L. Clark, LABVIEW DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND DIGITAL COMMUNICATIONS (2005)
6. Prof. Lorenzo Peretto, DISPENSE DIDATTICHE DEL CORSO 2021-2022

SOFTWARE UTILIZZATI

Labview 2022

Microsoft Office Word 2021

RINGRAZIAMENTI

A conclusione di questo percorso vorrei ringraziare le persone che mi hanno sostenuto e accompagnato, che mi sono state accanto aiutandomi nei momenti di bisogno.

Prima di tutto ringrazio la mia mamma Daniela e il mio babbo Andrea. Tre anni fa mi avete permesso di fare quest'incredibile esperienza, sostenendomi senza nemmeno sapere se io fossi stato in grado di affrontare una sfida così difficile. Vi ringrazio perché la mia apparente indipendenza a Bologna era guidata da voi ed è sempre stata motivo di sacrifici per voi, anche se magari non vi piace ammetterlo. Vi ringrazio per avermi cresciuto così e per avermi reso il ragazzo che sono adesso, mi avete sempre sostenuto e non mi avete mai posto davanti delle scelte, avete preferito aiutarmi a tirare fuori i miei interessi e mi avete sostenuto nonostante il percorso da affrontare non sembrasse lontanamente alla mia portata, mi avete sempre spronato e incoraggiato a fare ciò che mi attirava, senza malcontento o paure relative ad un cambio di percorso, fiduciosi che ci avrei sempre messo il massimo delle mie forze, ve ne sarò per sempre grato e spero di avervi reso un po' più fieri di me, come io lo sono di voi. Vi voglio bene.

Voglio ringraziare i miei nonni Fernando, Giuliano, Teresa e Rosanna. Mi avete trasmesso tutti i vostri valori sin da quando ero piccolo, avete sempre aiutato la mamma e il babbo e non avete mai dubitato di me e delle mie capacità, anche quando le cose non andavano. Mi siete stati accanto nelle piccole cose di tutti i giorni, che per anni poi tanto piccole non sono più. Ogni volta che torno a casa è un piacere riabbracciarvi e raccontarci le cose che ci succedono, storie che ci sembrano così lontane per via dell'età ma che riusciamo a comprendere perfettamente a vicenda, sia le vostre che le mie. Vi

ringrazio per ogni singola cosa messa in valigia quando partivo, come i sughini e i biscotti, e per ogni frase e saluto che mi avete sempre detto, non mi avete mai fatto sentire solo, vi voglio bene.

Ringrazio Irene, da due anni a questa parte mi sei stata accanto in ogni circostanza, festeggiando con me nei momenti di gioia e standomi accanto nei momenti più bassi, dove mi sentivo distrutto o incapace. Ti ringrazio perché mi hai insegnato ad organizzarmi (ci sto ancora lavorando...), da quando sto con te ho iniziato a prendere gli esami con una serietà che in principio non potevo dire di avere. Hai reso le mie giornate ogni giorno più leggere, mi hai insegnato cosa significa apprezzare i piccoli gesti e mi sei stata accanto anche quando commettevo degli errori, facendomi capire come recuperare. Mi hai sempre sopportato nonostante le mie mille idee al giorno e la mia voglia di fare sempre qualcosa di nuovo, che delle volte ci ha avvicinato e delle volte ci ha sfiaccato e allontanato, ma nonostante questo non mi hai mai impedito di seguire la mia strada. Spero che tu possa essere fiera di me quanto io lo sono di te. Ti amo.

Ringrazio i miei amici di una vita, i matti. Siamo cresciuti insieme e ormai si sa che rapporto abbiamo tra di noi, non c'è inchiostro che lo possa descrivere bene, ci tengo solo a dirvi che siete unici e che non c'è distanza che possa rompere il nostro legame.

Ringrazio i miei amici dell'università, da chi c'è dall'inizio fino a chi ho conosciuto lungo il percorso, da ognuno di voi ho imparato qualcosa di importante che mi porterò dietro per sempre. Ne abbiamo passate di tutti i colori insieme, non scorderò mai questi anni e spero nemmeno voi. Siete mitici.

Ringrazio tutti i parenti e gli amici che mi sono stati accanto in questo viaggio, magari senza sapere bene a che punto della strada ero ma comunque schierandosi sempre dalla mia parte, voglio bene a tutti voi.

Voglio ringraziare la mia sorella, Alessia. Ti ho visto crescere negli anni e nel tempo, e da quando eri piccolina mi hai sempre insegnato come si sta al mondo, come fregarsene della gentaccia e come vivere la propria vita con leggerezza. Non ho nulla da insegnarti, voglio solo dirti di continuare sempre per la tua strada, io sarò a fianco a te.

Infine ringrazio me stesso. La persona che ha affrontato questo percorso e che ci ha sempre messo la faccia, nel bene e nel male. Solo io so quanto ho patito e quanto ho gioito, quanto mi sono arrabbiato per la mia impressione di non essere all'altezza e quanto è stato difficile ricredersi quando le cose andavano bene. Sono cambiato molto in questi anni e questo mi rende felice, sono cresciuto anche se resto il solito cittino dentro di me, perché è sempre più bello guardare il mondo con gli occhi di un bambino. Mi stringo la mano consapevole che tutto questo non è fatto per una manciata di soldi, ma perché è la mia strada. Non mi fermerò mai.

AP 3.03

OVM 1.02

